

지정검역물 정밀검사 실시요령

제1조(목적) 이 요령은 「수산물품질관리법 시행규칙」 제29조에 따라 지정검역물에 대한 수입검역, 파견검역 및 수출검역 과정에서 수행되는 정밀검사 방법 및 관리에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(검사기관) 지정검역물의 전염병 정밀검사는 국립수산물품질관리원 본원·지원(이하 "검사기관"이라 한다)에서 실시한다. 다만, 정밀검사를 실시할 수 없거나, 추가검사가 필요한 경우에는 본원에 정밀검사를 의뢰할 수 있다.

제3조(검사방법) 지정검역물에 대한 전염병의 정밀검사는 별표의 수산물품질병 진단지침서에 따라 실시한다. 다만, 별표에 없거나 수출상대국 등이 요구하는 경우에는 세계동물보건기구(WOAH)의 진단방법 등 국제적으로 통용되는 검사방법을 따로 정하여 실시할 수 있다.

제4조(정도관리) ① 검사기관은 검사결과의 신뢰도 확보 등을 위해 국제표준화기구(ISO)에서 정한 국제품질관리기준에 따른 시험 및 교정기관의 적격성에 대한 일반요구사항(ISO/IEC 17025) 기준(이하 "ISO 기준"이라 한다)에 부합하는 정도관리 계획을 수립하여, 정밀검사 방법 및 검사결과를 검증·평가해야 한다.

② 검사기관은 제1항에 따른 검증·평가 결과 부적합한 경우 그 원인을 분석하여 시정 조치해야 한다.

③ 검사기관은 제1항 또는 제2항과 관련된 문서를 기록하여 ISO 기준에 따라 보관해야 한다.

제5조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

수산생물질병 진단지침서(제3조 관련)

제 I 장 항목별 시험방법

[어 류]

1. 유행성궤양증후군
(Infection with *Aphanomyces invadans*, Epizootic ulcerative syndrome, EUS)
2. 유행성조혈기괴사증
(Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus, EHN)
3. 자이로닥틸루스증
(Infection with *Gyrodactylus salaris*, GS)
4. 전염성연어빈혈증
(Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia virus, ISA)
5. 전염성조혈기괴사증
(Infection with infectious haematopoietic necrosis virus, IHN)
6. 잉어허피스바이러스병
(Infection with koi herpesvirus, KHD)
7. 참돔이리도바이러스병
(Red sea bream iridoviral disease, RSIVD)
8. 연어알파바이러스감염증
(Infection with salmonid alphavirus, SAV)
9. 잉어봄바이러스병
(Infection with spring viraemia of carp, SVC)
10. 바이러스성출혈성패혈증
(Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus, VHS)
11. 틸라피아레이크바이러스병
(Tilapia lake virus disease, TiLV)
12. 바이러스성신경괴사증/바이러스성 뇌질환 및 망막증
(Viral nervous necrosis, VNN/Viral Encephalopathy and retinopathy, VER)
13. 연어허피스바이러스
(Oncorhynchus Masou Virus Disease, OMVD)

[패 류]

14. 전복허피스바이러스감염증
(Infection with abalone herpesvirus, AbHV)
15. 보나미아익시티오사감염증
(Infection with *Bonamia exitiosa*, BE)
16. 보나미아오스트레감염증
(Infection with *Bonamia ostreae*, BO)
17. 마르테일리아레프리즈스감염증
(Infection with *Marteilia refringens*, MR)
18. 퍼킨수스마리누스감염증
(Infection with *Perkinsus marinus*, PM)
19. 퍼킨수스올제니감염증
(Infection with *Perkinsus olseni*, PO)
20. 제노할리오티스캘리포니아시스감염증
(Infection with *Xenohalotis californiensis*, XC)

[갑각류]

21. 급성간췌장괴사병
(Acute hepatopancreatic necrosis disease, AHPND)
22. 가재전염병
(Infection with *Aphanomyces astaci*, Crayfish plague, CP)
23. 십각류무지개바이러스병
(Infection with decapod iridescent virus 1, DIV1)
24. 괴사성간췌장염
(Infection with *Hepatobacter penaei*, Necrotising hepatopancreatitis, NHP)
25. 전염성피하및조혈기괴사증
(Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus, IHNV)
26. 전염성근괴사증
(Infection with infectious myonecrosis virus, IMN)
27. 흰꼬리병
(Infection with *Macrobrachium rosenbergii* nodavirus, White tail disease, WTD)
28. 타우라증후군
(Infection with taura syndrome virus, TSV)

29. 흰반점병

(Infection with white spot syndrome virus, WSD)

30. 노랑머리병

(Infection with yellow head virus genotype 1, YHD)

[양서류]

31. 양서류항아리곰팡이병

(Infection with *Batrachochytrium dendrobatidis*, BD)

32. 도롱뇽항아리곰팡이병

(Infection with *Batrachochytrium salamandrivorans*, Bsal)

33. 라나바바이러스병

(Infection with ranavirus of amphibians)

제표장 주요 검사 방법

1. 정밀검사 수량산정

2. 검사용 시료운반방법

3. 현미경 검사법

4. 병원체 배양법

5. 병리조직학적 검사법(광학현미경 관찰법)

6. 분자생물학적 검사법

1 유행성궤양증후군

(Infection with *Aphanomyces invadans*, Epizootic ulcerative syndrome, EUS)

1. 병원체

가. *Aphanomyces invadans* (syn. *Aphanomyces piscicida*)

나. Family *Leptolegniaceae*, Genus *Aphanomyces*

다. (12~25) μm diameter, 난균류(Oomycete)

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 체표의 감염부위, 골격근, 궤양 또는 큰 병변 부분에서 가장자리 조직 채취(분자생물학적 검사에 적합)

2) 부적합 조직 : 큰 병변 중심부(눈에 보이거나 살아있는 균사가 없을 가능성이 높아 시료 채취 부적합)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~90% 분석급 또는 그 이상 에탄올(에탄올:조직 비율=10:1)

2) 조직검사용 : 10% 포르말린 또는 10% 포르말린이 첨가된 PBS

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 현미경 검사법

가. 직접검출법

1) 날카로운 메스날을 이용하여 궤양표면 제거

2) 궤양 가장자리 부분의 근육조직의 절개

3) 절개된 조직을 얇게 잘라 표본제작

4) 슬라이드 글라스 2장 사이에 시료를 올려 놓고 손가락 등으로 서서히 압력을 가함

5) 한 장의 슬라이드 글라스를 제거한 후 커버 클라스로 대체함

6) 광학현미경으로 (12~25) μm diameter의 *A. invadans* 무격막균사를 관찰

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

- 나. Conventional PCR
1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (ITS1)	Ainvad-2F	5'-TCA-TTG-TGA-GTG-AAA-CGG-TG-3'	234 bp
	Ainvad-ITSR1	5'-GCT-AAG-GTT-TCA-GTA-TGT-AG-3'	
	조건	95 °C 30초, 56 °C 45초, 72 °C 2.5분, 35회	
One step2 (ITS1-ITS2)	ITS11	5'-GCC-GAA-GTT-TCG-CAA-GAA-AC-3'	550 bp
	ITS23	5'-CGT-ATA-GAC-ACA-AGC-ACA-CCA-3'	
	조건	94 °C 30초, 65 °C 30초, 72 °C 1분, 35회	
One step3 (ITS1-ITS2)	BO73	5'-CTT-GTG-CTG-AGC-TCA-CAC-TC-3'	564 bp
	BO639	5'-ACA-CCA-GAT-TAC-ACT-ATC-TC-3'	
	조건	96 °C 1분, 58 °C 1분, 72 °C 1분, 35회	

* Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 인공배지 배양법

가. 필요한 배지의 준비

제표장 4. 병원체 배양법 나. 진균 배양법 방법에 따름

나. 배양 방법

- 1) 감염된 근육 부위를 절제하여 2 mm³ 크기로 자른 후 GP agar plate (penicillin G 100 unit/mL, Streptomycin 100 µg/mL 첨가된) 중앙에 올려놓음
- 2) 25 °C에서 배양하며 매일 관찰하여 균사가 나오는 것을 관찰

6. 판정법

- 가. 현미경 검사법으로 *A. invadans*로 의심되는 무격막균사가 관찰되지 않는 경우 음성 판정
나. *A. invadans*로 의심되는 무격막균사가 관찰될 경우 인공배지 배양법에서 *A. invadans* 배양한 균사확인 및 PCR 진행하여 PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *A. invadans* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

2 유행성조혈기괴사증

(Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus, EHN)

1. 병원체

가. Epizootic Haematopoietic Necrosis Virus

나. Family *Iridoviridae*, Genus *Ranavirus*

다. 정이십면체 (150~180 nm), dsDNA genome (150~170 kb)

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

- 1) 적합 조직 : 간, 신장, 비장
- 2) 부적합 조직 : 생식선, 생식선 분비액, 정액, 알(생식기관 감염 증거 없음)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 80~90% 에탄올 또는 -20 °C 이하의 냉동

라. Pooling

- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
- 2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (MCP-1)	M151	5'-AAC-CCG-GCT-TTC-GGG-CAG-CA-3'	321 bp
	M152	5'-CGG-GGC-GGG-GTT-GAT-GAG-AT-3'	
	조건	94 °C 30초, 50 °C 30초, 72 °C 1분, 35회	
One step2 (MCP-2)	M153	5'-ATG-ACC-GTC-GCC-CTC-ATC-AC-3'	625 bp
	M154	5'-CCA-TCG-AGC-CGT-TCA-TGA-TG-3'	
	조건	94 °C 30초, 50 °C 30초, 72 °C 1분, 35회	

* 어류 조직 사용 시 annealing 온도를 60 °C 또는 62 °C로 올려 비특이적 반응을 줄일 수 있음

** Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (MCP)	RANA CON-F	5'-CTC-ATC-GTT-CTG-GCC-ATC-A-3'
	RANA CON-R	5'-TCC-CAT-CGA-GCC-GTT-CA-3'
	RANA CON Pr	5'-FAM-CAC-AAC-ATT-ATC-CGC-ATC-MGB-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 45회
qPCR2 (MCP)	C1096	5'-GAC-TGA-CCA-ACG-CCA-GCC-TTA-ACG-3'
	C1097	5'-GCG-GTG-GTG-TAC-CCA-GAG-TTG-TCG-3'
	조건	95 °C 30초, 58 °C 30초, 40회
qPCR3 (MCP)	RanaF1	5'-CCA-GCC-TGG-TGT-ACG-AAA-ACA-3'
	RanaR1	5'-ACT-GGG-ATG-GAG-GTG-GCA-TA-3'
	RanaP1_Probe	5'-FAM-TGG-GAG-TCG-AGT-ACT-AC-MGB-3'
	조건	95 °C 30초, 60 °C 45초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열분석 결과 EHNV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

3 자이로닥틸루스증
(Infection with *Gyrodactylus salaris*)

1. 병원체

가. *Gyrodactylus salaris*

나. Class *Monogenea*, Family *Gyrodactylidae*

다. External ectoparasite, monogenea, 약 0.5 mm

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 체표, 지느러미

2) 부적합 조직 : 사멸한 개체(물이 없는 경우 기생충 사멸)

다. 시료 보관

1) 70-90% 에탄올(에탄올:조직=9:1)

2) 살아있는 상태

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 현미경 및 분자생물학적 검사

가. 현미경 검사법 : 제표장 3. 현미경 검사법 방법에 따름

나. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

다. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code		Primer sequences	Product size
Nested1 (ITS)	a	ITS-F	5'-TTT-CCG-TAG-GTG-AAC-CT-3'	1,300 bp
		ITS-R	5'-TCC-TCC-GCT-TAG-TGA-TA-3'	
		조건	95 °C 5분 → 94 °C 1분, 50 °C 1분, 72 °C 2분, 30회 → 72 °C 7분	
	b	ITS2-F	5'-CAT-CGG-TCT-CTC-GAA-CG-3'	420-520 bp
		ITS2-R	5'-TCC-TCC-GCT-TAG-TGA-TA-3'	
		조건	95 °C 5분 → 94 °C 1분, 50 °C 1분, 72 °C 2분, 30회 → 72 °C 7분	

One step1 (Cytochrome oxidase1, CO1)	a	CO1-F	5'-ATA-TAG-ACG-ATT-TGT-TTT-CA-3'	1,600bp
		CO1-R	5'-ACA-GAT-TAC-TTG-GTA-TTA-CA-3'	
		조건	95℃ 5분 → 95℃ 1분, 50℃ 1분, 72℃ 2분, 35회 → 72℃ 7분	
	b	CO1n-F	5'-TAA-TCG-GCG-GGT-TCG-GTA-A-3'	800 bp
		CO1n-R	5'-GAA-CCA-TGT-ATC-GTG-TAG-CA-3'	
		조건	95℃ 5분 → 95℃ 1분, 50℃ 1분, 72℃ 2분, 35회 → 72℃ 7분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** ITS는 *G. salaris*만 특이적이지 않고 *Gylodactylus*의 대부분의 종을 검출하기 때문에 염기서열 분석을 이용하여 종 확인 필요

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. 현미경 검사법으로 *G. salaris*로 의심되는 기생충이 관찰되지 않은 경우 음성 판정

나. *G. salaris*로 의심되는 기생충이 관찰될 경우, 추가로 PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *G. salaris* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

4 전염성연어빈혈증 (Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia, ISA)

1. 병원체

가. Infectious Salmon Anaemia Virus

나. Family *Orthomyxoviridae*, Genus *Isavirus*

다. Enveloped, (100~130) nm, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합조직

가) HPR-deleted ISAV : 내부기관 중심

1) 면역학적 검사 : non-lethal 분석에 사용

2) RT-PCR 검사 : 심장과 신장(mid-kidney)

3) 바이러스 배양 : 심장과 신장(mid-kidney), 간, 비장

4) 조직검사 : 신장(mid-kidney), 간, 심장, 췌장/장, 비장

나) HPR0형 ISAV : 아가미

2) 부적합조직 : 해당없음

다. 시료 보관

1) 혈액검사 : Heparin or EDTA

2) 세포배양용 : Virus transport medium

3) 분자생물학용 : RNA preserving solution

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (segment 6)	F	5'-GAC-CAG-ACA-AGC-TTA-GGT-AAC-ACA-GA-3'	304 bp
	R	5'-GAT-GGT-GGA-ATT-CTA-CCT-CTA-GAC-TTG-TA-3'	if HPR0
	조건	50℃ 30분 → 94℃ 2분 → 94℃ 1분 50℃ 1분, 68℃ 1분, 40회 → 68℃ 7분	

** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
 *** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR 1 (segment 7)	F	5'-CAG-GGT-TGT-ATC-CAT-GGT-TGA-AAT-G-3'
	R	5'-GTC-CAG-CCC-TAA-GCT-CAA-CTC-3'
	Probe	5'-6FAM-CTC-TCT-CAT-TGT-GAT-CCC-MGBNFQ-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 45회
qPCR 2 (segment 8)	F	5'-CTA-CAC-AGC-AGG-ATG-CAG-ATG-T-3'
	R	5'-CAG-GAT-GCC-GGA-AGT-CGA-T-3'
	Probe	5'-6FAM-CAT-CGT-CGC-TGC-AGT-TC-MGBNFQ-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 45회

** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
 *** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 ISAV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

5 전염성조혈기괴사증 (Infectious haematopoietic necrosis, IHN)

1. 병원체

- 가. Infectious Haematopoietic Necrosis Virus
- 나. Family *Rhabdoviridae*, Genus *Novirhabdovirus*
- 다. Non-segmented, 11 kb, 6 genes, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

- 1) 적합 조직 : 신장, 비장, 심장, 뇌
- 2) 부적합 조직 : 장, 피부, 근육, 치어의 난황 또는 세포주

다. 시료 보관

- 1) 분자생물학용 : 멸균된 기구 및 튜브 사용, 5배 용량의 RNA 안정화 시약(24시간 이내)

다. Pooling

- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
- 2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

- 1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested	F	5'-AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3'	693 bp
	R	5'-GGT-GGT-GTT-GTT-TCC-GTG-CAA-3'	
	조건	50℃ 30분 → 95℃ 2분 → 95℃ 30초, 50℃ 30초, 72℃ 1분, 30회 → 72℃ 7분	
	F'	5'-TCA-CCC-TGC-CAG-ACT-CAT-TGG-3'	483 bp
	R'	5'-ATA-GAT-GGA-GCC-TTT-GTG-CAT-3'	
	조건	95℃ 2분 → 95℃ 30초, 50℃ 30초, 72℃ 1분, 30회 → 72℃ 7분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
IHN V N	796F	5'-AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3'
	875R	5'-TTC-TTT-GCG-GCT-TG-GTT-GA-3'
	818T probe	5'-6FAM-TGA-GAC-TGA-GCG-GGA-CA-MGBNFQ-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. Real-time PCR 음성 시 음성 판정

나. Real-time PCR 양성 시 추가로 PCR 양성 확인 후 염기서열 분석 결과 IHN V 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

6 잉어허피스바이러스병 (Infection with koi herpesvirus, Koi herpesvirus disease, KHD)

1. 병원체

가. Koi herpesvirus

나. Family *Alloherpesviridae*, Genus *Cyprinivirus*

다. (100~110) nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 아가미, 신장, 비장

2) 부적합 조직 : 부패된 시료

다. 시료 보관

1) 병원체분리용 : 냉장 보관하여 24시간 이내 분리

2) 분자생물학용 : 80~100% 분석급 또는 그 이상 에탄올(에탄올:조직 비율=10:1)

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested1	CyHVpolfor	5'-CCA-GCA-ACA-TGT-GCG-ACG-G-3'	361 bp
	CyHVpolrev	5'-CCG-TAR-TGA-GAG-TTG-GCG-CA-3'	
	CyHVpolforint	5'-CGA-CGG-VGG-YAT-CAG-CCC-3'	339 bp
	CyHVpolrevint	5'-GAG-TTG-GCG-CAY-ACY-TTC-ATC-3'	
	조건	95℃ 2분 → 95℃ 30초, 55℃ 30초, 72℃ 45초, 40회 → 72℃ 10분	

One step1 (thymidine kinase)	TK-F	5'-GGG-TTA-CCT-GTA-CGA-G-3'	409 bp
	TK-R	5'-CAC-CCA-GTA-GAT-TAT-GC-3'	
	조건	95℃ 5분 → 95℃ 1분, 55℃ 1분, 72℃ 1분, 40회 → 72℃ 10분	
One step2 (Sph)	Gray Sph-F	5'-GAC-ACC-ACA-TCT-GCA-AGG-AG-3'	292 bp
	Gray Sph-R	5'-GAC-ACA-TGT-TAC-AAT-GGT-CGC-3'	
	조건	94℃ 30초 → 94℃ 30초, 63℃ 30초, 72℃ 30초, 40회 → 72℃ 7분	
One step3 (Gilad)	Gilad F	5'-GAC-GAC-GCC-GGA-GAC-CTT-GTG-3'	484 bp
	Gilad R	5'-CAC-AAG-TTC-AGT-CTG-TTC-CTC-AAC-3'	
	조건	95℃ 5분 → 94℃ 1분, 68℃ 1분, 72℃ 30초, 39회 → 72℃ 7분	

* Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (KHV)	86F	5'-GAC-GCC-GGA-GAC-CTT-GTG-3'
	163R	5'-CGG-GTT-CTT-ATT-TTT-GTC-CTT-GTT-3'
	109P	5'- 6FAM-CTT-CCT-CTG-CTC-GGC-GAG-CAC-G-TAMRA-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 40회
qPCR2 (Glucokinase, internal PCR control)	162F	5'-ACT-GCG-AGT-GGA-GAC-ACA-TGA-T-3'
	230R	5'-TCA-GGT-GTG-GAG-CGG-ACA-T-3'
	185P	5'-6FAM-AAG-CCA-GTG-TCA-AAA-TGC-TGC-CCA-CT-TAMRA-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 40회

* Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. Conventional nested PCR 음성 시 음성 판정

나. Conventional nested PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 KHV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

7 참돔이리도바이러스병 (Red sea bream iridoviral disease, RSIVD)

1. 병원체

가. Red sea bream iridovirus, Infectious spleen and kidney necrosis virus

나. Family *Iridoviridae*, Genus *Megalocytivirus*

다. (120~240) nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직 : 비장, 심장, 신장, 간, 장

2) 부적합 조직 : 조직부패가 심하게 진행된 어체는 사용 불가

다. 시료 보관

24시간 이내 실험 시 4℃ 보관 가능(-80℃에서는 장기간 보관 가능)

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 3 cm 이하의 미성어는 5마리 이하로 비장과 신장조직을 pooling 가능

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1* (<i>Pst</i> I)	1F	5'-CTC-AAA-CAC-TCT-GGC-TCA-TC-3'	570 bp
	1R	5'-GCA-CCA-ACA-CAT-CTC-CTA-TC-3'	
	조건	94℃ 30초, 58℃ 1분, 72℃ 1분, 30회 → 72℃ 5분	
One step2 (DNA polymerase)	4F	5'-CGG-GGG-CAA-TGA-CGA-CTA-CA-3'	568 bp
	4R	5'-CCG-CCT-GTG-CCT-TTT-CTG-GA-3'	
	조건	94℃ 30초, 58℃ 1분, 72℃ 1분, 30회 → 72℃ 5분	

* amplify RSIV+ISKNV

** Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 염기서열분석 결과 RSIV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

8 연어알파바이러스감염증 (Infection with salmonid alphavirus, SAV)

1. 병원체

가. Salmonid alphavirus

나. Family *Togaviridae*, Genus *Alphavirus*

다. Enveloped 있는 구형, 60~70 nm, 12 kb genome, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 심장(필수), 신장(mid-kidney)

2) 부적합 조직 : 췌장(Pancreas)*

* 백신접종 어류의 경우 심장 이외 조직 채취 불가(복강 개복 시 백신의 바이러스 오염 우려)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : RNA 안정화 시약에서 24시간 이내 얼음 및 실온, -20℃ 이하 장기 보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양법

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (E2)	E2F	5'-CCG-TTG-CGG-CCA-CAC-TGG-ATG-3'	516 bp
	E2R	5'-CCT-CAT-AGG-TGA-TCG-ACG-GCA-G-3'	
	조건	50℃ 30분 → 95℃ 15분 → 94℃ 1분, 55℃ 45초, 72℃ 1분, 45회	

* Pre-denaturation과 final extension의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (QnsP1)	QnsP1F	5'-CCG-GCC-CTG-AAC-CAG-TT-3'
	QnsP1R	5'-GTA-GCC-AAG-TGG-GAG-AAA-GCT-3'
	QnsP1probe	5'-FAM-CTG-GCC-ACC-ACT-TCG-A-MGB-3'
	조건	50 °C 10분 → 95 °C 3분 → 95 °C 10초, 60 °C 20초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. Real-time PCR 음성 시 음성 판정

나. Real-time PCR 양성 시 추가로 PCR 양성 확인 후 염기서열 분석 결과 SAV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

9 잉어봄바이러스병 (Infection with spring viraemia of carp, SVC)

1. 병원체

가. Carp sprivivirus(Spring Viraemia of Carp Virus)

나. Family *Rhabdoviridae*, Genus *Sprivirus*

다. Non-segmented, negative-dense, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 건강해보이는 개체 : 신장, 비장, 아가미, 뇌

나) 임상증상을 보이는 개체

(1) 체장 4cm 이하 : 전체

(2) 체장 4~6cm : 신장을 포함한 전체 내장기관, 뇌

(3) 체장 6cm 이상 : 간, 신장, 비장, 뇌

2) 부적합 조직 : 부패된 시료, 정액, 난소액

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : RNA 보존 용액, 80~90% 에탄올

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

가. 주화세포 : EPC, FHM, GCO

나. 배양온도 : 15 °C

다. 접종온도 : 20 °C

라. 배양방법 : 7일간 배양 이후에도 CPE가 확인되지 않는 경우 계대배양 실시

마. 세포병변효과(CPE)

1) 세포의 형태가 원형으로 관찰되거나 분리 및 용해되는 경우

2) CPE가 확인되는 경우와 14일 이후에도 CPE가 확인되지 않는 경우 모두 PCR 검사 실시

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를

사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested (Glycoprotein)	F1	5'-TCT-TGG-AGC-CAA-ATA-GCT-CAR*-R*TC-3'	714 bp
	R2	5'-AGA-TGG-TAT-GGA-CCC-CAA-TAC-ATH*-ACN*-CAV*-3'	
	조건	cDNA 합성 → 95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 35회 → 72 °C 10분	
	F1	5'-TCT-TGG-AGC-CAA-ATA-GCT-CAR*-R*TC-3'	606 bp
	R4	5'-CTG-GGG-TTT-CCN*-CCT-CAA-AGY*-TGY*-3'	
	조건	95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 35회 → 72 °C 10분	
One-step1	G1	5'-TGA-AGA-Y*TG-TGT-CAA-TCA-AGT-C-3'	369 bp
	G2	5'-GCG-AR*T-GCA-GAG-AAA-AAG-TG-3'	
	조건	50 °C 30분, 94 °C 2분 → 94 °C 15초, 56 °C 30초, 68 °C 1분, 40회 → 68 °C 7분	
	* Mixed base codes: R(A,G), H(A,C,T), N(A,C,G,T), Y(C,T)		

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. 바이러스 배양과 PCR을 동시에 진행하며, PCR 음성 시 바이러스 배양을 중지하고 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 바이러스 배양에서 CPE 확인 및 바이러스 배양액에서 핵산 추출하여 PCR 양성 확인, 염기서열 분석 결과 SVCV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

10 바이러스성출혈성패혈증

(Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus, VHS)

1. 병원체

가. Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus

나. Family *Rhabdoviridae*, Genus *Novirhabdovirus*

다. Bullet-shaped, (70×180) nm, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 건강해보이는 개체 : 신장(anterior kidney), 심장, 뇌(감염만성단계)

나) 임상증상을 보이는 개체 : 신장(anterior kidney), 심장, 비장

다) 개체가 작을 경우 : 신장을 포함한 내장 또는 항문공 뒤 체부 제거 한 전체 어체
라) 산란친어 : 난소액, 정액

2) 부적합 조직 : 간, 내장(VHSV는 효소분해에 민감)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : RNA 안정화 시약에서 24시간 이내 얼음 및 실온, -80 °C 이하 장기 보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA 추출 및 cDNA 합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (Nucleoprotein)	3F	5'-GGG-ACA-GGA-ATG-ACC-ATG-AT-3'	319 bp
	2R	5'-TCT-GTC-ACC-TTG-ATC - CCC-TCC-AG-3'	
	조거	50℃ 30분 → 95℃ 15분 → 94℃ 30초 60℃ 30초 6℃ 1분 35회 → 68℃ 7분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
One step (nucleoprotein gene)	F	5'-AAA-CTC-GCA-GGA-TGT-GTG-CGT-CC-3'
	R	5'-TCT-GCG-ATC-TCA-GTC-AGG-ATG-AA-3'
	probe	5'-6'-FAM-TAG-AGG-GCC-TTG-GTG-ATC-TTC-TG-BHQ1-3'
	조건	50℃ 30분 → 95℃ 15분 → 94℃ 15초, 60℃ 40초, 72℃ 20초, 40회
Two step* (nucleoprotein gene)	F	5'-ATG-AGG-CAG-GTG-TCG-GAG-G-3'
	R	5'-TGT-AGT-AGG-ACT-CTC-CCA-GCA-TCC-3'
	probe	5'-6FAM-TAC-GCC-ATC-ATG-ATG-AGT-MGBNFQ-3'
	조건	50℃ 2분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 1분, 40회

* Two step은 수행 전 cDNA 합성(random primer) 필요

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열분석 결과 VHSV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

11 틸라피아레이크바이러스병 (Tilapia lake virus disease, TiLV)

1. 병원체

가. Tilapia lake virus (*Tilapinevirus tilapiae*)

나. Family *Amnooniviridae*, Genus *Tilapinevirus*

다. Enveloped, 55~75 nm, 나선형 nucleocapsid, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 안구, 뇌, 간

2) 부적합 조직 : 지방, 결합조직(RNA 저해물질)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용

가) 24시간 이내 0~4℃

나) 95% 에탄올, -20~-80℃까지 장기 보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

가. 주화세포 : E-11

나. 배양온도 : 25℃

다. 접종온도 : 25℃

라. 배양방법 : 3~10일간 배양하며, CPE 관찰

마. 세포병변효과(CPE) 확인

1) 세포가 수축하거나 응집 또는 배양표면에서 분리되는 경우

2) CPE 확인 및 10일 이후 CPE가 확인되지 않는 경우 PCR 검사 실시

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested1 (Segment 3)	ext-1	5'-TAT-GCA-GTA-CTT-TCC-CTG-CC-3'	415 bp
	ME1	5'-GTT-GGG-CAC-AAG-GCA-TCC-TA-3'	
	조건	50 °C 30분 → 95 °C 15분 → 94 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 25회 → 72 °C 7분	
	7450/150R/ME2	5'-TAT-CAC-GTG-CGT-ACT-CGT-TCA-GT-3'	250 bp
	ME1	5'-GTT-GGG-CAC-AAG-GCA-TCC-TA-3'	
	조건	94 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 25회 → 72 °C 7분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. 바이러스 배양과 PCR을 동시에 진행하며, PCR 음성 시 바이러스 배양을 중지하고 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 바이러스 배양에서 CPE 확인 및 바이러스 배양액에서 핵산 추출하여 PCR 양성 확인, 염기서열 분석 결과 TiLV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

12 바이러스성신경괴사증/바이러스성 뇌질환 및 망막증 (Viral nervous necrosis, VNN/Viral Encephalopathy and retinopathy, VER)

1. 병원체

가. Viral nervous necrosis virus (VNNV)

나. Family *Nodaviridae*, Genus *Betanodavirus*

다. 25~30 nm, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 뇌, 척수, 눈

2) 부적합 조직 : 아가미, 신장, 비장, 심장 등 내장기관

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 4 °C 2~3일 이내, -80 °C 장기 보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치어 및 자어 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

가. 주화세포 : SSN-1, E-11

나. 배양온도 : 25 °C

다. 접종온도 : 25 °C

라. 배양방법 : 10일 배양하며, CPE가 확인되지 않는 경우 계대배양하여 10일간 추가 관찰

마. 세포병변효과(CPE)

1) CPE가 확인되는 경우와 계대배양 이후에도 CPE가 확인되지 않는 경우 모두 PCR 검사 실시

2) 구형, 세포질에 공포가 많은 과립형의 세포출현

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested1	VNNV1	5'-ACA-CTG-GAG-TTT-GAA-ATT-CA-3'	605 bp
	VNNV2	5'-GTC-TTG-TTG-AAG-TTG-TCC-CA-3'	
	조건	95℃ 2분 → 95℃ 30초, 57℃ 30초, 72℃ 45초, 40회 → 72℃ 10분	255 bp
	VNNV3	5'-ATT-GTG-CCC-CGC-AAA-CAC-3'	
	VNNV4	5'-GAC-ACG-TTG-ACC-ACA-TCA-GT-3'	
One step1	조건	94℃ 2분 → 94℃ 30초, 57℃ 30초, 72℃ 45초, 40회 → 72℃ 10분	341 bp
	AH95-F1	5'-AGT-GCT-GTG-TCG-CTG-GAG-TG-3'	
	AH95-R1	5'-CGC-CCT-GTG-TGA-ATG-TTT-TG-3'	
Nested2	조건	95℃ 2분 → 95℃ 50초, 56℃ 50초, 72℃ 50초, 30회 → 72℃ 5분	420 bp
	F2	5'-CGT-GTC-AGT-CAT-GTG-TCG-CT-3'	
	R3	5'-CGA-GTC-AAC-ACG-GGT-GAA-GA-3'	
	조건	95℃ 2분 → 95℃ 40초, 55℃ 40초, 72℃ 40초, 25회 → 72℃ 5분	294 bp
	F'2	5'-GTT-CCC-TGT-ACA-ACG-ATT-CC-3'	
	R'3	5'-GGA-TTT-GAC-GGG-GCT-GCT-CA-3'	
	조건	94℃ 2분 → 94℃ 40초, 50℃ 40초, 72℃ 40초, 25회 → 72℃ 10분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. 바이러스 배양과 PCR을 동시에 진행하며, PCR 음성 시 바이러스 배양을 중지하고 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 바이러스 배양에서 CPE 확인 및 바이러스 배양액에서 핵산 추출하여 PCR 양성 확인, 염기서열 분석 결과 VNNV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

13 연어허피스바이러스병 (Oncorhynchus Masou Virus Disease, OMVD)

1. 병원체

가. Oncorhynchus masou virus

나. Family *Herpesviridae*

다. 200×240 nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 간, 신장, 비장, 뇌

2) 부적합 조직 : 근육, 장(소장, 위장 내부 및 병리 변화 없는 장기)

3) 체장 4 cm 이하인 경우 : 어체 전체를 사용

4) 체장이 4~6 cm 이하인 경우 : 간 또는 신장을 포함한 내장을 사용

5) 체장이 6 cm 이상인 경우 : 궤양성 병변 또는 종양조직 및 간 또는 신장을 사용

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 최대 5 개체로 pooling이 제한되며, 되도록 pooling은 피하는 것이 좋음

3. 바이러스 배양

가. 주화세포 : RTG-2, CHSE-214

나. 배양온도 : 20 °C

다. 접종온도 : 15 °C

라. 배양방법 : 14일 배양 후 CPE가 관찰되지 않을 경우 계대배양(7일) 실시

마. 세포병변효과(CPE) : CPE가 확인되는 경우와 계대배양 이후에도 CPE가 확인되지 않는 경우 모두 PCR 검사 실시

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1	F10	5'-GTA-CCG-AAA-CTC-CCG-AGT-C-3'	439 bp(OMV, SalHV-2)
	R5	5'-AAC-TTG-AAC-TAC-TCC-GGG-G-3'	800 bp(SalHV-1)
	조건	94 °C 30초, 56 °C 30초, 72 °C 30초, 30회	

- * Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
- 다. PCR 반응액 제작
- 제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
- 라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

- 가. 바이러스 배양과 PCR을 동시에 진행하며, PCR 음성 시 바이러스 배양을 중지하고 음성 판정
- 나. PCR 양성 시 추가로 바이러스 배양에서 CPE 확인 및 바이러스 배양액에서 핵산 추출하여 PCR 양성 확인, 염기서열 분석 결과 OMV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

14 전복허피스바이러스감염증 (Infection with abalone herpesvirus, AbHV)

1. 병원체

- 가. *Aurivirus haliotidbalaco1*(이전 *Haliotid herpesvirus1* 및 *Abalone herpesvirus*)
- 나. Family *Malacoherpesviridae*, Genus *Aurivirus*
- 다. Lcosahedra, 100~110 nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

- 가. 정밀검사 수량의 산정
- 제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용
- 나. 주요 장기
- 1) 적합 조직 : 신경조직(cerebral, pleuropedal, buccal ganglia)
 - 2) 부적합 조직 : 비신경조직
- 다. 시료 보관
- 1) 분자생물학적검사 : 70~90% 에탄올(에탄올:조직=10:1) 또는 냉동보관
- 라. 시료의 pooling
- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
 - 2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치패 등의 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

- 가. 핵산(DNA) 추출
- 제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
- 나. Conventional PCR
- 1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (AbHV)	AbHV-16	5'-GGC-TCG-TTC-GGT-CGT-AGA-ATG-3'	522-588 bp
	AbHV-17	5'-TCA-GCG-TGT-ACA-GAT-CCA-TGT-C-3'	
	조건	94 °C 30초, 52 °C 30초, 40회	
One step2 (AbHV)	40f	5'-TCC-ATC-GAG-ATT-CCC-AGT-TC-3'	606 bp
	146r	5'-ACG-CCA-CCC-TGT-ATA-ACG-AG-3'	
	조건	94 °C 1분, 52 °C 1분, 35회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (AbHV ORF46)	ORF49F	5'-AAC-CCA-CAC-CCA-ATT-TTT-GA-3'
	ORF49R	5'-CCC-AAG-GCA-AGT-TTG-TTG-TT-3'
	ORF49-probe	5'-6FAM-CCG-CTT-TCA-ATC-TGA-TCC-GTG-G-TAMRA-3'
	조건	95 °C 3초, 62 °C 30초, 50회
qPCR2 (AbHV ORF66)	ORF66F	5'-TCC-CGG-ACA-CCA-GTA-AGA-AC-3'
	ORF66R	5'-CAA-GGC-TGC-TAT-GCG-TAT-GA-3'
	ORF66-probe	5'-6FAM-TGG-CCG-TCG-AGA-TGT-CCA-TG-TAMRA-3'
	조건	95 °C 3초, 62 °C 30초, 50회

* Denaturation 단계는 포함되어 있지 않음

** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석을 실시하여 AbHV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

15 보나미아익시티오사감염증 (Infection with *Bonamia exitiosa*)

1. 병원체

가. *Bonamia exitiosa*

나. Class Ascetosporea, Order Haplosporidia, Family *Haplosporidiidae*

다. $3 \pm 0.3 \mu\text{m}$

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 장기 : 아가미, 심장

2) 부적합 장기 : 아가미, 심장, 생식소, 외투막 외 다른 장기

라. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 80% 에탄올

마. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치패 등의 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	CF	5'-CGG-GGG-CAT-AAT-TCA-GGA-AC-3'	760 bp
	CR	5'-CCA-TCT-GCT-GGA-GAC-ACA-G-3'	
	조건	95 °C 1분, 59 °C 1분, 72 °C 1분, 35회	
One step2 <i>Bonamia</i> spp. and several member of Haplosporidia (18S)	BO	5'-CAT-TTA-ATT-GGT-CGG-GCC-GC-3'	304 bp
	BOAS	5'-CTG-ATC-GTC-TTC-GAT-CCC-CC-3'	
	조건	95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	

One step3 <i>B. exitiosa</i> (18S-ITS1)	BEXIT-F	3'-GCG-CG-TTC-TTA-GAA-GCT-TTG-5'	246 bp
	BEXIT-R	3'-AAG-ATT-GAT-GTC-GGC-ATG-TCT-5'	
	조건	94 °C 30초, 58 °C 45초, 72 °C 1분, 35회	

* One step1,2는 *B. exitiosa*에 특이적이지 않으므로 염기서열 분석 필수,

One step2 산물은 *Bgl I* 효소로 구분 가능(*B. ostreae* : 120+180bp, *B. exitiosa* : None)

** 94~95 °C의 pre-denaturation과정 및 72 °C의 final extension 과정(5~10분)은 반드시 포함되어야 함
다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 <i>Bonamia</i> spp. (ITS-1)	ITS-For	5'-CCC-TGC-CCT-TTG-TAC-ACA-CC-3'
	ITS-Rev	5'-TCA-CAA-AGC-TTC-TAA-GAA-CGC-G-3'
	Bon ITS probe	5'-FAM-TTA-GGT-GGA-TAA-GAG-CCG-C-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 63.6 °C 1분, 35회
qPCR2 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	SSU-For	5'-CCC-GGC-TTC-TTA-GAG-GGA-CTA-3'
	SSU-Rev	5'-ACC-TGT-TAT-TGC-CCC-AAT-CTT-C-3'
	SSU probe	5'-FAM-CTG-TGT-CTC-CAG-CAG-A-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 40회
qPCR3 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	Bosp2-18S-F	5'-CAG-GAT-GCC-CTT-AGA-TGC-TC-3'
	Bosp2-18S-R	5'-GTA-CAA-AGG-GCA-GGG-ACG-TA-3'
	Bosp2-18S-IN-probe	5'-HEX-TTG-ACC-CGG-CTT-GAC-AAG-GC-BHQ1-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 40회
qPCR4 <i>B. exitiosa</i> (18S-ITS)	BEXIT-F	5'-GCG-CGT-TCT-TAG-AAG-CTT-TG-3'
	BEXIT-R	5'-AAG-ATT-GAT-GTC-GGC-ATG-TCT-3'
	조건	95 °C 30초, 58 °C 45초, 72 °C 60초, 35회 *Melt curve : 58 °C ~ 95 °C, 0.5 °C 증가/sec
qPCR5 <i>B. exitiosa</i> (Actin)	BEa_F	5'-GAC-TTT-GAC-CAT-CGG-AAA-CG-3'
	BEa_R	5'-ATC-GAG-TCG-TAC-GCG-AGT-CT-3'
	BEa_probe	5'-FAM-GGC-AGC-GAA-TCG-ATG-GGA-AT-BHQ1-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 20초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자는(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *B. exitiosa* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

16 보나미아오스트레감염증 (Infection with *Bonamia ostreae*)

1. 병원체

가. *Bonamia ostreae*

나. Class Ascetosporea, Order Haplosporidia, Family *Haplosporidiidae*

다. 2.4 ± 0.5 µm

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 아가미, 심장

2) 부적합 조직 : 아가미, 심장, 외투막 외 다른 조직

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 80% 에탄올

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치패 등의 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	CF	5'-CGG-GGG-CAT-AAT-TCA-GGA-AC-3'	760 bp
	CR	5'-CCA-TCT-GCT-GGA-GAC-ACA-G-3'	
	조건	95 °C 1분, 59 °C 1분, 72 °C 1분, 35회	
One step2 <i>Bonamia</i> spp. and several member of Haplosporidia (18S)	BO	5'-CAT-TTA-ATT-GGT-CGG-GCC-GC-3'	300 bp
	BOAS	5'-CTG-ATC-GTC-TTC-GAT-CCC-CC-3'	
	조건	95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	

One step3 <i>B. ostreae</i> (18S)	BoosF03	3'-CAA-TGG-TGC-GTT-CAA-CGA-GT-5'	352 bp
	BoosR03	3'-GGG-TTC-GCG-GTT-GAA-TTT-TA-5'	
	조건	95 °C 30초, 58 °C 30초, 72 °C 45초, 40회	

* One step1,2는 *B. exitiosa*에 특이적이지 않으므로 염기서열 분석 필수,

One step2 산물은 *Bgl I* 효소로 구분 가능(*B. ostreae* : 120+180bp, *B. exitiosa* : None)

** 94~95 °C의 pre-denaturation과정 및 72°C의 final extension 과정(5~10분)은 반드시 포함되어야 함

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 <i>Bonamia</i> spp. (ITS-1)	ITS-For	5'-CCC-TGC-CCT-TTG-TAC-ACA-CC-3'
	ITS-Rev	5'-TCA-CAA-AGC-TTC-TAA-GAA-CGC-G-3'
	Bon ITS probe	5'-FAM-TTA-GGT-GGA-TAA-GAG-CCG-C-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 63.6 °C 1분, 35회
qPCR2 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	SSU-For	5'-CCC-GGC-TTC-TTA-GAG-GGA-CTA-3'
	SSU-Rev	5'-ACC-TGT-TAT-TGC-CCC-AAT-CTT-C-3'
	SSU probe	5'-FAM-CTG-TGT-CTC-CAG-CAG-A-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 40회
qPCR3 <i>Bonamia</i> spp. (18S)	Bosp2-18S-F	5'-CAG-GAT-GCC-CTT-AGA-TGC-TC-3'
	Bosp2-18S-R	5'-GTA-CAA-AGG-GCA-GGG-ACG-TA-3'
	Bosp2-18S-IN-probe	5'-HEX-TTG-ACC-CGG-CTT-GAC-AAG-GC-BHQ1-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 40회
qPCR4 <i>B. ostreae</i> (18S-ITS)	BOSTRE-F	5'-TTA-CGT-CCC-TGC-CCT-TTG-TA-3'
	BOSTRE-R	5'-TCG-CGG-TTG-AAT-TTT-ATC-GT-3'
	조건	95 °C 30초, 55 °C 45초, 72 °C 1분, 35회 * Melt curve : 55 °C ~ 95 °C, 0.5 °C 증가/sec
qPCR5 <i>B. ostreae</i> (Actin)	BO2_F	5'-AAA-TGG-CCT-CTT-CCC-AAT-CT-3'
	BO_R	5'-CCG-ATC-AAA-CTA-GGC-TGG-AA-3'
	BO2 probe	5'-HEX-TGA-CGA-TCG-GGA-ATG-AAC-GC-BHQ1-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 20초, 40회
qPCR6 <i>B. ostreae</i> (Actin 1)	Bo A1F	5'-GCT-TCG-ACC-GAA-AGT-TCC-G-3'
	Bo A2R	5'-GGC-GAA-GAG-GTC-TTT-TCT-GA-3'
	조건	95 °C 30초, 60 °C 1분, 72 °C 30초, 40회 * Melt curve : 60 °C ~ 95 °C, 0.5 °C 증가/sec

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법

(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *B. ostreae* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

17 마르테일리아레프리즈스감염증

(Infection with *Marteilia refringens*)

1. 병원체

가. *Marteilia refringens* (O형과 M형 포함)

나. Family *Marteiliidae*

다. Protozoan parasite

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 아가미, 소화관

2) 부적합 조직 : 적합 조직 이외의 조직

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 80% 에탄올 또는 - 20 °C 이하의 냉동

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치패 등의 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를

사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (ITS1)	Fwd Pr4(M2A)	5'-CCG-CAC-ACG-TTC-TTC-ACT-CC-3'	412 bp
	Rev Pr5(M3AS)	5'-CTC-GCG-AGT-TTC-GAC-AGA-CG-3'	
	조건	95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	
Nested1 (IGS)	Fwd MT1	5'-GCC-AAA-GAC-ACG-CCT-CTA-C-3'	525 bp
	Rev MT2	5'-AGC-CTT-GAT-CAC-ACG-CTT-T-3'	
	조건	95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	

	Fwd MT-1B	5'-CGC-CAC-TAC-GAC-CGT-AGC-CT-3'	358 bp
	Rev MT-2B	5'-CGA-TCG-AGT-AAG-TGC-ATG-CA-3'	
	조건	95 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 25회	
	One step2 (18S)	Fwd SS2	5'-CCG-GTG-CCA-GGT-ATA-TCT-CG-3'
Rev SAS1		5'-TTC-GGG-TGG-TCT-TGA-AAG-GC-3'	
or Rev SAS2		5'-CGA-ACG-CAA-ATT-GCG-CAG-GG-3'	
조건		95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	

* One step1 : *M. refringens* types M and O Also amplifies *M. cochillia* ITS-1

** Nested1 : *M. refringens* types M and O Also amplifies *M. cochillia* and possibly other species IGS

*** One step2 : *Marteilia* spp. amplifies *M. refringens* types M and O, *M. cochillia*, and possibly other species 18S

**** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (ITS)	Mare-F	5'-YCA-GGC-GAG-TGC-TCT-CGT-T-3'
	Mare-R	5'-TGA-TCT-GAT-ATT-ATT-CAG-CTG-TTC-GA-3'
	Probe Mare-O	5'-VIC-CCT-TTC-CCC-GAC-GGC-MGBNFQ-3'
	Probe Mare-M	5'-FAM-GCT-TGC-CCT-ACG-GCC-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 3초, 60 °C 30초, 50회
qPCR2 (ITS)	TaqMar-F	5'-GTG-TTC-GGC-ACG-GGT-AGT-3'
	TaqMar-R	5'-TGA-TCT-GAT-ATT-ATT-CAG-CTG-TTC-G-3'
	TaqProb-O	5'-FAM-GCC-CTT-TCC-CCG-ACG-GCC-G-BHQ1-3'
	TaqProb-M	5'-HEX-GCG-CTT-GCC-CTA-CGG-CCG-TGC-BHQ1-3'
	조건	95 °C 30초, 60 °C 1분, 40회
qPCR3 (18S)	Mar_18S_F	5'-ACG-ATC-AAA-GTG-AGC-TCG-TG -3'
	Mar_18S_R	5'-CAG-TTC-CCT-CAC-CCC-TGA-T-3'
	Probe Mar_18S_IN	5'-FAM-GCA-TGG-AAT-CGT-GGA-ACG-GG-BHQ1-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분 40회

* qPCR1 (*M. refringens* types O and M ITS), qPCR2 (*M. refringens* types O and M ITS), qPCR3 (*M. refringens* Also amplifies *M. cochillia* and *M. sydneyi* 18S)

** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *M. refringens* 유전자와 일치 할 경우 최종 양성 판정

18 퍼킨수스마리누스감염증 (Infection with *Perkinsus marinus*)

1. 병원체

가. *Perkinsus marinus*

나. Family *Perkinsidae*

다. Spherical or ovoid

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직 : 아가미, 외투막

2) 부적합 조직 : 직장(PCR 억제제)

3) RFTM 검사용 시료 채취 : 아가미, 외투막, 직장

다. 시료 보관

1) RFTM 배양 : fresh 시료만 이용 가능

2) 분자생물학적검사 : 95~100% 에탄올

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 미성패 및 성패 : pooling 권장하지 않음

3) 치패 및 유생 : 크기에 따라 5~10마리씩(분자생물학적 검사 시)

3. RFTM(Ray's fluid thiglycollate culture method) 배양

제표장 4. 병원체 배양법 다. 기생충 배양법 방법에 따름

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (<i>Perkinsus</i> genus-specific)	PerkITS-85	5'-CCG-CTT-TGT-TTG-GAT-CCC-3'	703 bp
	PerkITS-750	5'-ACA-TCA-GGC-CTT-CTA-ATG-ATG-3'	
	조건	95 °C 4분 → 95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 40회 → 72 °C 10분	
One step2 (<i>Perkinsus</i> <i>marinus</i> -specific)	PerkITS-70	5'-CTT-TTG-Y*TW*-GAG-W*GT-TGC-GAG-ATG-3'	509 bp
	PerkITS-600	5'-CGA-GTT-TGC-GAG-TAC-CTC-K*AG-AG-3'	
	조건	95 °C 4분 → 94 °C 1분, 57 °C 1분, 65 °C 3분, 40회 → 65 °C 10분	

* Mixed base codes: Y(C,T), W(A,T), K(G,T)

** *Perkinsus* genus specific PCR 양성 판정 후 *Perkinsus marinus* specific PCR 실시

*** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 배양법(RFTM) 및 염기서열 분석을 병행 실시하여 *Perkinsus sp.*로 추정되는 기생충이 관찰되고 염기서열 분석결과 *P. marinus* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

19 퍼킨수스올제니감염증 (Infection with *Perkinsus olseni*)

1. 병원체

가. *Perkinsus olseni*

나. Family *Perkinsidae*

다. Spherical or ovoid

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장치

1) 적합 조직 : 아가미, 외투막

2) 부적합 조직 : 직장조직(PCR 억제제)

다. 시료 보관

1) 분자생물학적검사 : 95~100% 에탄올

2) RFTM : 시료 신선한 상태 유지

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치패 등의 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. RFTM(Ray's fluid thiglycollate culture method) 배양

제표장 4. 병원체 배양법 다. 기생충 배양법 방법에 따름

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (ITS, <i>Perkinsus</i> genus-specific)	PerkITS-85F	5'-CCG-CTT-TGT-TTG-GAT-CCC-3'	703 bp
	PerkITS-750R	5'-ACA-TCA-GGC-CTT-CTA-ATG-ATG-3'	
	조건	95 °C 4분 → 95 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 40회 → 72 °C 10분	
One step2 (ITS, <i>Perkinsus</i> <i>olseni</i> -specific)	PolsITS-140F	5'-GAC-CGC-CTT-AAC-GGG-CCG-TGT-T-3'	450 bp
	PolsITS-600R	5'-GGR-CTT-GCG-AGC-ATC-CAA-AG-3'	
	조건	95 °C 4분 → 94 °C 1분, 62 °C 1분, 65 °C 3분, 40회 → 65 °C 10분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** *Perkinsus* genus specific PCR 양성 판정 후 *Perkinsus olseni* specific PCR 실시

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 배양법(RFTM) 및 염기서열 분석을 병행 실시하여, *Perkinsus sp*로 추정되는 기생충이 관찰되고 염기서열 분석결과 *P. olseni* 유전자와 일치 할 경우 최종 양성 판정

20 제노할리오티스캘리포니엔시스감염증 (Infection with *Xenohaliothis californiensis*)

1. 병원체

가. *Xenohaliothis californiensis*

나. Family *Anaplasmataceae*, Order Rickettsiales

다. 간균 형태 332 × 1,550 nm, 구형 1,405 nm

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 식도 후반부

2) 보조 적합조직: 소화선 및 장 복합체

3) 부적합 조직 : 비소화 조직

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 80~95% 에탄올, 4~20 °C 보관 또는 - 80 °C 보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 분자생물학적 검사를 위해 시료 pooling이 필요한 경우에는 5마리 pooling을 권장

3. 병리조직학적 검사

제표장 5. 병리조직학적 검사법(광학현미경 관찰법) 방법에 따름

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (16S rDNA)	RA 5-1	5'-GTT-GAA-CGT-GCC-TTC-AGT-TTA-C-3'	160 bp
	RA 3-6	5'-ACT-TGG-ACT-CAT-TCA-AAA-GCG-GA-3'	
	조건	95 °C 5분 → 95 °C 1분, 62 °C 30초, 72 °C 30초, 40회 → 72 °C 10분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

라. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 병리조직 검사 및 염기서열 분석을 병행 실시하여 병리조직검사 양성 및 염기서열 분석 결과 *X. californiensis* 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

21 급성간췌장괴사병

(Acute hepatopancreatic necrosis disease, AHPND)

1. 병원체

가. 독소유전자인 *Photorhabdus insect-related*(Pir) A, Pir B 유전자를 포함한 플라스미드 (~70 kb)를 함유하고 있는 *Vibrio parahaemolyticus*(*Vp*_{AHPND})

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

- 1) 적합 조직 : 장과 관련된 조직(간췌장, 위, 중장, 후장)
- 2) 부적합 조직 : 장과 관련된 조직 이외 조직

다. 시료 보관

- 1) 세균분리용 : 신선한 상태 또는 냉장(on ice)
- 2) 분자생물학용 : 90% 에탄올(에탄올:조직 비율=10:1) 또는 DNA 보존시약, 냉동

라. 시료의 pooling

- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
- 2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

- 1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (pirA ^{vp})	AP3-F	5'-ATG-AGT-AAC-AAT-ATA-AAA-CAT-GAA-AC-3'	333 bp
	AP3-R	5'-GTG-GTA-ATA-GAT-TGT-ACA-GAA-3'	
		조건	94 °C 5분 → 94 °C 30초, 53 °C 30초, 72 °C 40초, 30회 → 72 °C 7분
One step2 (pVA1)	TUMSAT-Vp3F	5'-GTG-TTG-CAT-AAT-TTT-GTG-CA-3'	360 bp
	TUMSAT-Vp3R	5'-TTG-TAC-AGA-AAC-CAC-GAC-TA-3	
		조건	95 °C 2분 → 95 °C 30초, 56 °C 30초, 72 °C 30초, 30회

One step3 (pirA ^{VP})	VpPirA-284F	5'-TGA-CTA-TTC-TCA-CGA-TTG-GAC-TG-3'	284 bp
	VpPirA-284R	5'-CAC-GAC-TAG-CGC-CAT-TGT-TA-3'	
	조건	94 °C 3분 → 94 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회 → 72 °C 7분	
One step4 (pirB ^{VP})	VpPirB-392F	5'-TGA-TGA-AGT-GAT-GGG-TGC-TC-3'	392 bp
	VpPirB-392R	5'-TGT-AAG-CGC-CGT-TTA-ACT-CA-3'	
	조건	94 °C 3분 → 94 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회 → 72 °C 7분	
Nested1 (PirA and PirB genes)	AP4-F1	5'-ATG-AGT-AAC-AAT-ATA-AAA-CAT-GAA-AC-3'	1,269 bp
	AP4-R1	5'-ACG-ATT-TCG-ACG-TTC-CCC-AA-3'	
	조건	94 °C 2분 → 94 °C 30초, 55 °C 30초, 72 °C 1분 30초, 30회 → 72 °C 2분	
	AP4-F2	5'-TTG-AGA-ATA-CGG-GAC-GTG-GG-3'	230 bp
	AP4-R2	5'-GTT-AGT-CAT-GTG-AGC-ACC-TTC-3'	
	조건	94 °C 2분 → 94 °C 20초, 55 °C 20초, 72 °C 20초, 25회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR (PirA)	VpPirA-F	5'-TTG-GAC-TGT-CGA-ACC-AAA-CG-3'
	VpPirA-R	5'-GCA-CCC-CAT-TGG-TAT-TGA-ATG-3'
	VpPirA Probe	5'-FAM-AGA-CAG-CAA-ACA-TAC-ACC-TAT-CAT-CCC-GGA-TAMRA-3'
	조건	95℃ 20초 → 95℃ 3초, 60℃ 30초, 45회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법

(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 AHPND 독소유전자와 일치하는 경우 최종 양성 판정

22 가재전염병

(Infection with *Aphanomyces astaci*, Crayfish Plague)

1. 병원체

가. *Aphanomyces astaci*

나. Phylum Oomycota

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 건강해보이는 개체, North American crayfish species : 배다리가 붙어 있는 복측 큐티클(soft abdominal cuticle), 외골격 부드러운 부분(soft part of the exoskeleton), 눈자루(eyetalks), 미부마디(telson), 꼬리다리(uropods), 멜라닌화 반점 또는 백색화 부분이 있는 경우 반드시 포함

나) 임상증상을 보이는 개체 : 배다리가 붙어 있는 복측 큐티클(soft abdominal cuticle), 멜라닌화된 반점이나 백색화된 부분

2) 부적합 조직 : 부패된 시료

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~90%의 에탄올에 고정(시료:에탄올=1:10), 냉동

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling(크기에 따라 5~10개)하여 사용할 수 있음

3. 현미경 검사법

제표장 3. 현미경 검사법 가. Wet mount 방법으로 무격막균사(7~9 μm) 확인

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (ITS)	BO42	5'-GCT-TGT-GCT-GAG-GAT-GTT-CT-3'	569 bp
	BO640	5'-CTA-TCC-GAC-TCC-GCA-TTC-TG-3'	
	조건	96 °C 1분, 59 °C 1분, 72 °C 1분, 40회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (A. astaci & A. fennicus/ITS)	Fwd	5'-AAG-GCT-TGT-GCT-GGG-ATG-TT-3'
	Rev	5'-CTT-CTT-GCG-AAA-CCT-TCT-GCT-A-3'
	Probe	5'-6-FAM-TTC-GGG-ACG-ACC-C-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 58 °C 60초, 50회
qPCR2 (A. astaci/ITS)	Fwd	5'-TAT-CCA-CGT-GAA-TGT-ATT-CTT-TAT-3'
	Rev	5'-GCT-AAG-TTT-ATC-AGT-ATG-TTA-TTT-A-3'-3'
	Probe	5'-FAM-AAG-AAC-ATC-CCA-GCA-C-MGBNFQ-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 30초, 50회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열분석 결과

A. astaci 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

23 십각류무지개바이러스병 (Infection with decapod iridescent virus 1, DIV1)

1. 병원체

가. Decapod iridescent virus 1

나. Family *Iridoviridae*, Subfamily *Betairidovirinae*, Genus *Decapodiridovirus*

다. (150~158) nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 조혈조직, 림프기관, 근육, 아가미, 간체장, 가슴다리, 배다리, 꼬리부채, 더듬이

2) 부적합 조직 : 부패한 겹눈(PCR 진단에 부적합)

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~90% 에탄올(에탄올:조직 비율=10:1) 또는 냉동보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested (ATPase)	SHIV-F1	5'-GGG-CGG-GAG-ATG-GTG-TTA-GAT-3'	457 bp
	SHIV-R1	5'-TCG-TTT-CGG-TAC-GAA-GAT-GTA-3'	
	SHIV-F2	5'-CGG-GAA-ACG-ATT-CGT-ATT-GGG-3'	129 bp
	SHIV-R2	5'-TTG-CTT-GAT-CGG-CAT-CCT-TGA-3'	
	조건	95 °C 3분 → 95 °C 30초, 59 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	
One step (MCP)	CQIV-MCP-F	5'-GAA-ACT-TTA-TGC-ACA-ATC-TTA-T-3'	103 bp
	CQIV-MCP-R	5'-CCA-ATC-ATG-TTG-TCG-TAT-CC-3'	
	조건	94 °C 30초, 55 °C 30초, 72 °C 30초, 25회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (ATPase)	SHIV-F	5'-AGG-AGA-GGG-AAA-TAA-CGG-GAA-AAC-3'
	SHIV-R	5'-CGT-CAG-CAT-TTG-GTT-CAT-CCA-TG-3'
	SHIV-Probe	5'-FAM-CTG-CCC-ATC-TAA-CAC-CAT-CTC-CCG-CCC-TAMRA-3'
	조건	95 °C 1분 30초, 60 °C 30초, 40회
qPCR2 (MCP)	142F	5'-AAT-CCA-TGC-AAG-GTT-CCT-CAG-G-3'
	142R	5'-CAA-TCA-ACA-TGT-CGC-GGT-GAA-C-3'
	142Probe	5'-FAM-CCA-TAC-GTG-CTC-GCT-CGG-CTT-CGG-TAMRA-3'
	조건	95 °C 10초, 60 °C 30초, 40회
qPCR3 (ATPase)	DIV1-F	5'-AGG-AAA-GGA-AAC-GAA-AGA-AAT-TAT-ACC-3'
	DIV1-R	5'-GCT-TGA-TCG-GCA-TCC-TTG-A-3'
	DIV1-Probe	5'-FAM-CAC-ATG-ATT-TGC-AAC-AAG-CTT-CCA-GCA-TAMRA-3'
	조건	95 °C 10초, 60 °C 30초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 DIV-1 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

24 괴사성간체장염 (Infection with *Hepatobacter penaei*, Necrotising hepatopancreatitis, NHP)

1. 병원체

가. *Hepatobacter penaei*,

나. Family *Holosporaceae*, Order Rickettsiales

다. Gram (-), 세포질내 세균, 리케차-유사 간균(0.25 µm × 0.9 µm) 또는 8개 편모를 가진 나선형(0.25 µm × (2~3.5) µm)

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

- 1) 적합 조직 : 간체장을 기본으로 대부분의 장 조직
2) 부적합 조직 : 중장, 결합조직세포, 혈구, 아가미, 맹낭, 복측 신경낭, 신경절, 상피세포, 림프세포

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~95% 에탄올(에탄올:조직 비율=10:1) 또는 냉동보관

라. Pooling

- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (16S rRNA)	NHPF2	5'-CGT-TGG-AGG-TTC-GTC-CTT-CAG-T-3'	379 bp
	NHPR2	5'-GCC-ATG-AGG-ACC-TGA-CAT-CAT-C-3'	
	조건	95 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	
One step (Flagella hook gene)	FlgE1143F	5'-AGG-CAA-ACA-AAC-CCT-TG-3'	333 bp
	FlgE1475R	5'-GCG-TTG-GGA-AAG-TT-3'	
	조건	95 °C 30초, 62 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR (16S rRNA)	NHP1300F	5'-CGT-TCA-CGG-GCC-TTG-TAC-AC-3'
	NHP1366R	5'-GCT-CAT-CGC-CTT-AAA-GAA-AAG-ATA-A-3'
	Probe	5'-6FAM-CCG-CCC-GTC-AAG-CCA-TGG-AA-TAMRA-3'
	조건	95 °C 15초, 60 °C 1분, 40회
qPCR (Flagella hook gene)	FlgE3qF	5'-AAC-ACC-CTG-TCT-CCC-CAA-TTC-3'
	FlgE3qR	5'-CCA-GCC-TTG-GAC-AAA-CAC-CTT-3'
	Probe	5'-6FAM-CGC-CCC-AAA-GCA-TGC-CGC-TAMRA-3'
	조건	95 °C 1초, 60 °C 20초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 *Hepatobacter penaei* 유전자와 일치하는 경우 최종 양성 판정

25 전염성피하및조혈기괴사증 (Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus, IHNV)

1. 병원체

가. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus

나. Family *Parvoviridae*, Genus *Penstylhamaparvovirus*

다. (20~22) nm, non-enveloped icosahedron, ssDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

- 1) 적합 조직 : 결합조직세포, 아가미, 조혈성 결절 및 혈구, 복부 신경삭 및 신경절 (ventral nerve cord and ganglia), 측각선 관상 상피세포(anrennal gland tubule), 림프기관 실질세포(lymphoid organ parenchymal cells)
- 2) 부적합 조직 : 장관조직(간체장, 중장, 맹낭), 눈(PCR 억제물질 포함)

다. 시료 보관

1) 생물검정용 : 시료 채취 후 얼음에 보관하여 24시간 이내 시료 처리

2) 분자생물학용 : 제표장 2. 검사용 시료운반방법 라. 갑각류의 방법에 따름

라. Pooling

- 1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
- 2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step1* (IHNNV와 IHNNV-related EVes)	389F	5'-CGG-AAC-ACA-ACC-CGA-CTT-TA-3'	389 bp
	389R	5'-GGC-CAA-GAC-CAA-AAT-ACG-AA-3'	
	조건	94 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	
One step2* (IHNNV와 IHNNV-related EVes)	77012F	5'-ATC-GGT-GCA-CTA-CTC-GGA-3'	356 bp
	77353R	5'-TCG-TAC-TGG-CTG-TTC-ATC-3'	
	조건	95 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	
One step3* (IHNNV와 IHNNV-related EVes)	392F	5'-GGG-CGA-ACC-AGA-ATC-ACT-TA-3'	392 bp
	392R	5'-ATC-CGG-AGG-AAT-CTG-ATG-TG-3'	
	조건	95 °C 30초, 60 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	
One step4 (IHNNV, ORF1)	309F	5'-TCC-AAC-ACT-TAG-TCA-AAA-CCA-A-3'	309 bp
	309R	5'-TGT-CTG-CTA-CGA-TGA-TTA-TCC-A-3'	
	조건	94 °C 30초, 55 °C 30초, 72 °C 30초, 35회	

* 389F/R, 392F/R 유전 변이 검출에 가장 적합하나 얼룩새우(*P. monodon*) 게놈 내의 비감염성 Endogenous viral elements(EVEs)를 증폭할 수 있음

** Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR* (IHNNV와 IHNNV-related EVEs)	IHNNV 1608F	5'-TAC-TCC-GGA-CAC-CCA-ACC-A-3'
	IHNNV 1688R	5'-GGC-TCT-GGC-AGC-AAA-GGT-AA-3',
	probe	5'-5FAM-ACC-AGA-CAT-AGA-GCT-ACA-ATC-CTC-GCC-TAT-TTG-TAMRA-3'
	조건	95 °C 1초, 60 °C 20초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열분석 결과 IHNNV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

26 전염성근괴사증

(Infection with Infectious myonecrosis virus, IMN)

1. 병원체

가. Infectious myonecrosis virus

나. Family *Totiviridae*

다. Icosahedral, 40 nm, dsRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 횡문근, 결합조직, 혈구세포, 림프조직 세관 유세포(parenchymal cells)

나) 분자생물학적 검사용 : 부속지, 두홍부, 근육, 혈림프

2) 부적합 조직 : 간체장, 중장, 맹낭

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~90% 에탄올 또는 냉동보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested (IMNV Capsid protein gene)	4587F	5'-CGA-CGC-TGC-TAA-CCA-TAC-AA-3'	328 bp
	4914R	5'-ACT-CGG-CTG-TTC-GAT-CAA-GT-3'	
	조건	95 °C 45초, 60 °C 45초, 45회 → 60 °C 7분	
	4725NF	5'-GGC-ACA-TGC-TCA-GAG-ACA-3'	139 bp
	4863NR	5'-AGC-GCT-GAG-TCC-AGT-CTT-G-3'	
	조건	95 °C 30초, 65 °C 30초, 72 °C 30초, 39회 → 72 °C 2분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR (IMNV Capsid protein gene)	IMNV412F	5'-GGA-CCT-ATC-ATA-CAT-AGC-GTT-GCA-3'
	IMNV545R	5'-AAC-CCA-TAT-CTA-TTG-TCG-CTG-GAT-3'
	Probe	5'-6FAM-CCA-CCT-TTA-CTT-TCA-ATA-CTA-CAT-CAT-CCC-CGG-TAMRA-3'
	조건	95 °C 3초, 60 °C 30초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 IMNV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

27 흰꼬리병 (Infection with macrobrachium rosenbergii nodavirus, White tail disease, WTD)

1. 병원체

가. *Macrobrachium rosenbergii* Nodavirus(MrNV)

나. Family *Nodaviridae*

다. ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

눈자루(eyestalks)와 간췌장을 제외한 모든 장기

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 70~90% 에탄올 또는 냉동보관

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested -MrNV	MrNV-F	5'-GCG-TTA-TAG-ATG-GCA-CAA-GG-3'	425 bp
	MrNV-R	5'-AGC-TGT-GAA-ACT-TCC-ACT-GG-3'	
	조건	52 °C 30분 → 95 °C 2분 → 94 °C 40초, 55 °C 40초, 68 °C 1분, 30회	
	MrNV-Internal_F	5'-GAT-GAC-CCC-AAC-GTT-ATC-CT-3'	205 bp
	MrNV-Internal_R	5'-GTG-TAG-TCA-CTT-GCA-AGA-GG-3'	
	조건	94 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	

Nested -XSV	XSV-F	5'-CGC-GGA-TCC-GAT-GAA-TAA-GCG-CAT-TAA-TAA-3'	546 bp
	XSV-R	5'-CCG-GAA-TTC-CGT-TAC-TGT-TCG-GAG-TCC-CAA-3'	
	조건	52 °C 30분 → 95 °C 2분 → 94 °C 40초, 55 °C 40초, 68 °C 1분, 30회	
	XSV-Internal_F	5'-ACA-TTG-GCG-GTT-GGG-TCA-TA-3'	236 bp
	XSV-Internal_R	5'-GTG-CCT-GTT-GCT-GAA-ATA-CC-3'	
	조건	94 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 1분, 30회	
Multiplex	MrNV-F	5'-GAT-ACA-GAT-CCA-CTA-GAT-GAC-C-3'	681 bp
	MrNV-R	5'-GAC-GAT-AGC-TCT-GAT-AAT-CC-3'	
	조건	52 °C 30분 → 95 °C 2분 → 94 °C 40초, 55 °C 40초, 68 °C 1분, 30회	
	XSV-F	5'-GGA-GAA-CCA-TGA-GAT-CAC-G-3'	500 bp
	XSV-R	5'-CTG-CTC-ATT-ACT-GTT-CGG-AGT-C-3'	
	조건	52 °C 30분 → 95 °C 2분 → 94 °C 40초, 55 °C 40초, 68 °C 1분, 30회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) Primer

Type	Code	Primer sequences
qPCR1 (MrNV/RNA1)	MrNV-SYBR_F	5'-AGG-ATC-CAC-TAA-GAA-CGT-GG-3
	MrNV-SYBR_R	5'-CAC-GGT-CAC-AAT-CCT-TGC-G-3'
	조건	37℃ 60분 → 95℃ 10분 → 95℃ 15초, 60℃ 5초, 72℃ 10초, 40회 → melting temperature: 70℃ 30초 → 95℃까지 10분간 점진적 히팅
qPCR2 (MrNV/RNA1)	MrNV_F	5'-CAA-CTC-GGT-ATG-GAA-CTC-AAG-GT-3'
	MrNV_R	5'-AGG-AAA-TAC-ACG-AGC-AAG-AAA-AGT-C-3'
	MrNV_P	5'-FAM-ACC-CTT-CGA-CCC-CAG-CAA-TGG-TG-TAMARA-3'
	조건	42℃ 60분 → 70℃ 5분 → 95℃ 10분 → 94℃ 30초, 58℃ 30초, 72℃ 30초, 50회
qPCR3 (XSV)	XSV-F	5'-AGC-CAC-ACT-CTC-GCA-TCT-GA-3'
	XSV-R	5'-CTC-CAG-CAA-AGT-GCG-ATA-CG-3'
	MrNV_P	5'-FAM-CAT-GCC-CCA-TGA-TCC-TCG-CA-TAMARA-3'
	조건	42℃ 60분 → 70℃ 5분 → 95℃ 10분 → 94℃ 30초, 58℃ 30초, 72℃ 30초, 50회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 MrNV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

28 타우라증후군

(Infection with taura syndrome virus, TS)

1. 병원체

가. Taura syndrome virus

나. Order *Picornavirales*, Family *Dicistroviridae*, Genus *Aparavirus*

다. 32 nm, ssRNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 중배엽과 외배엽 기원 조직에 감염

나) 급성 감염시 큐티클 상피, 만성 감염시 림프기관

다) 고가의 종묘시 비치명적 검사로 혈림프와 부속지 채취가능

2) 부적합 조직 : 간체장, 중장, 맹낭

다. 시료 보관

1) 생물검정용 : 시료 채취 후 얼음에 보관하여 24시간 이내 시료 처리

2) 분자생물학용 : 제표장 2. 검사용 시료운반방법 라. 갑각류의 방법에 따름

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(RNA) 추출 및 cDNA 합성

제표장 6. 분자생물학적 검사법 나. RNA추출 및 cDNA합성 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (TSV/ORF 2)	9992F	5'-AAG-TAG-ACA-GCC-GCG-CTT-3'	231 bp
	9195R	5'-TCA-ATG-AGA-GCT-TGG-TCC-3'	
	조건	60℃ 30분 → 94℃ 45초, 60℃ 45초, 40회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR (TSV/OR F-1 Nt 1024 to 1051)	TSV1004F	5'-TTG-GGC-ACC-AAA-CGA-CAT-T-3'
	TSV1075R	5'-GGG-AGC-TTA-AAC-TGG-ACA-CAC-TGT-3'
	TSV-P1	5'-FAM-CAG-CAC-TGA-CGC-ACA-ATA-TTC-GAG-CAT-C-TAMRA-3'
	조건	50 °C 30분 → 95 °C 3초, 60 °C 30초, 40회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** Revers-transcriptase 반응(또는 cDNA 합성)의 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법

(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를
확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 TSV 유전자와
일치할 경우 최종 양성 판정

29 흰반점병

(Infection with white spot syndrome virus, WSD)

1. 병원체

가. White spot syndrome virus

나. Family *Nimaviridae*, Genus *Whispovirus*

다. 난형, 지름 80~120 nm, 길이 250~380 nm, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직 : 부속지(배다리), 아가미, 혈림프, 위, 복부 근육

2) 부적합 조직 : 간체장, 중장, 겹눈(PCR 억제)

다. 시료 보관

1) 생물검정용 : 시료 채취 후 얼음에 보관하여 24시간 이내 시료 처리

2) 분자생물학용 : 90% 에탄올, - 20 °C(1개월 이내), - 80 °C(장기보관 가능)

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를
할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를
사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 상업용 kit

IQ 2000™ WSSV detection and prevention system, Primer 정보 미공개

가) PCR 조건

(1) one step 550 bp

94 °C 30초, 62 °C 30초, 72 °C 30초; 5회

94 °C 15초, 62 °C 15초, 72 °C 20초; 15회 / 72 °C 30초, 20 °C 30초

(2) nested 296 bp

94 °C 20초, 62 °C 20초, 72 °C 30초; 25회 / 72 °C 30초, 20 °C 30초

2) 확정진단용 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
Nested1	146F1	5'-ACT-ACT-AAC-TTC-AGC-CTA-TCT-AG-3'	1,447 bp
	146R1	5'-TAA-TGC-GGG-TGT-AAT-GTT-CTT-ACG-A-3'	
	조건	94 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 2분, 39회	
	146F2	5'-GTA-ACT-GCC-CCT-TCC-ATC-TCC-A-3'	941 bp
	146R2	5'-TAC-GGC-AGC-TGC-TGC-ACC-TTG-3'	
	조건	94 °C 1분, 55 °C 1분, 72 °C 2분, 39회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR1	WSS1011F	5'-TGG-TCC-CGT-CCT-CAT-CTC-AG-3',
	WSS1079R	5'-GCT-GCC-TTG-CCG-GAA-ATT-A-3'
	Probe	5'-6FAM-AGC-CAT-GAA-GAA-TGC-CGT-CTA-TCA-CAC-A-TAMRA-3'
	조건	50 °C 2분 → 95 °C 10분 → 94 °C 15초, 60 °C 1분, 45회
qPCR2	CSIRO WSSVF	5'-CCG-ACG-CCA-AGG-GAA-CT-3'
	CSIRO WSSVR	5'-TTC-AGA-TTC-GTT-ACC-GTT-TCC-A-3'
	Probe	5'-6FAM-CGC-TTC-AGC-CAT-GCC-AGC-CG-TAMRA-3'
	조건	50 °C 2분 → 95 °C 10분 → 94 °C 15초, 60 °C 1분, 45회

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법

(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

4. 판정법

가. 상업용 kit 음성 시 음성 판정

나. 상업용 kit 양성 시 추가로 PCR과 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열 분석 결과 WSSV 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

30 노랑머리병

(Infection with yellow head virus genotype 1, YHD)

1. 병원체

가. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus

나. Family *Parvoviridae*, Genus *Penstylhamaparvovirus*

다. (20~22) nm, non-enveloped icosahedron, ssDNA

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요장기

1) 적합 조직

가) 건강해보이는 개체 : 아가미, 배다리

나) 임상증상을 보이는 개체 : 림프기관, 아가미, 배다리

2) 부적합 조직 : 확인된 바 없음

다. 시료 보관

1) 생물검정용 : 시료 채취 후 얼음에 보관하여 24시간 이내 시료 처리

2) 분자생물학용 : 70~90% 에탄올, - 20 °C(1개월 이내), - 80 °C(장기보관가능)

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 치하 등 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음

3. 바이러스 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences	Product size
One step (ORF1b)	10F	5'-CCG-CTA-ATT-TCA-AAA-ACT-ACG-3'	135 bp
	144R	5'-AAG-GTG-TTA-TGT-CGA-GGA-AGT-3'	
	조건	50 °C 30분 → 94 °C 2분 → 94 °C 30초, 58 °C 45초, 68 °C 45초, 40회	
Nested (YHV1 and GAV/ORF1b)	GY1	5'-GAC-ATC-ACT-CCA-GAC-AAC-ATC-TG-3'	794 bp
	GY4	5'-GTG-AAG-TCC-ATG-TGT-GTG-AGA-CG-3'	
	조건	50 °C 30분 → 94 °C 2분 → 95 °C 30초, 66 °C 30초, 72 °C 45초, 35회	
	GY2	5'-CAT-CTG-TCC-AGA-AGG-CGT-CTA-TGA-3'	277 bp
	Y3	5'-ACG-CTC-TGT-GAC-AAG-CAT-GAA-GTT-3'	(YHV1)
	조건	95 °C 30초, 66 °C 30초, 72 °C 45초, 35회	
	GY2	5'-CAT-CTG-TCC-AGA-AGG-CGT-CTA-TGA-3'	406 bp
	G6	5'-GTA-GTA-GAG-ACG-AGT-GAC-ACC-TAT-3'	(GAV)
	조건	95 °C 30초, 66 °C 30초, 72 °C 45초, 35회	
Multiplex nested (YHV1 to YHV7/ORF1 b)	YC-F1ab pool	5'-ATC-GTC-GTC-AGC-TAC-CGC-AAT-ACT-GC-3' 5'-ATC-GTC-GTC-AGY-TAY-CGT-AAC-ACC-GC-3'	359 bp
	YC-R1ab pool	5'-TCT-TCR-CGT-GTG-AAC-ACY-TTC-TTR-GC-3' 5'-TCT-GCG-TGG-GTG-AAC-ACC-TTC-TTG-GC-3'	
	조건	50 °C 30분 → 94 °C 2분 → 94 °C 45초, 60 °C 45초, 68 °C 45초, 35회	
	YC-F2ab pool	5'-CGC-TTC-CAA-TGT-ATC-TGY-ATG-CAC-CA-3' 5'-CGC-TTY-CAR-TGT-ATC-TGC-ATG-CAC-CA-3'	147 bp
	YC-R2ab pool	5'-RTC-DGT-GTA-CAT-GTT-TGA-GAG-TTT-GTT-3'	
		5'-GTC-AGT-GTA-CAT-ATT-GGA-GAG-TTT-RTT-3'	
		* Mixed base codes: R(AG), Y(CT), M(AC), K(GT), S(GC), W(AT), H(ACT), B(GCT), V(AGC), D(AGT), N(AGCT)	
	조건	94 °C 45초, 60 °C 45초, 72 °C 45초, 35회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

다. Real-time PCR

1) 프라이머와 조건

Type	Code	Primer sequences
qPCR (YHV1/ORF1)	YHV1-12-qF	5'-AGT-CTA-CAG-TGC-TCT-GAT-CT-3'
	YHV1-12-qR	5'-GAT-TCT-TGA-AGC-GCA-TGA-GT-3',
	YHV1-12-qPr	5'-FAM-TCT-CAT-GTG/ZEN/TCA-TGA-TAT-TCT-CAA-GCG-AGT-IABkFQ-3'
	조건	48 °C 30분 → 95 °C 10분 → 95 °C 15초, 60 °C 1분, 45회

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR)와 사. 실시간유전자증폭법 (Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석 : 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성일 경우 추가로 Real-time PCR 양성 확인 및 염기서열분석 결과 YHV-1 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

31 양서류항아리곰팡이병 (Infection with *Batrachochytrium dendrobatidis*)

1. 병원체

가. *Batrachochytrium dendrobatidis*

나. Family *Batrachochytriaceae*

다. Fungi, Chytridiomycota, Rhizophydiales

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량의 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 피부, 입(올챙이), 복부(성체), 발가락(성체)

2) 부적합 조직 : 내부 장기 및 알

다. 시료 보관

1) 분자생물학용 : 피부 및 구강 스왑 면봉 상온 건조한상태(23 °C 이하)

2) 면봉으로 발, 다리, drink patch 아랫변을 강하게 문지름(3~5회)

3) 발가락 피부 절제

4) 채취한 시료를 1.5 mL screw cap tube(지르코늄/실리카 비드 30-40 mg과 PrepMan Ultra 50 µL가 담긴)에 옮김

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 실험목적에 맞게 최대 5 마리 pooling 가능

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출 (Prepman Ultra 사용시)

1) 시료 균질화(2 × 45초) 후, 원심분리(13,000 × g, 30초), 2회 → 100 °C, 10분 가열 → 실온 2분 방치 → 원심분리(13,000 × g, 3분) → 상층액 채취 20~40 µL

2) 제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Internal control

1) Master mix에 10×Exo IPC mix 1 µL, 50× Exo IPC DNA 0.5 µL를 첨가 (1 well 당 3회 반복)

2) Ct 값이 음성대조구에 비해 2배~4배 높으면 시료를 1/100 이상으로 희석

다. Real-time PCR (TaqMan assay)

1) 프라이머 및 조건

Target gene	Code	Primer sequences	Ct 값
qPCR	Forward (ITS1-3 Bd)	5'-CCT-TGA-TAT-AAT-ACA-GTG-TGC-CAT-ATG-TC-3'	39 이하
	Reverse (5.8S Bd)	5'-AGC-CAA-GAG-ATC-CGT-TGT-CAA-A-3'	
	Probe (Chytr MGB2)	5'-6FAM-CGA-GTC-GAA-CAA-AAT-MGBNFQ-3'	
	조건	50 °C 2분 → 95 °C 10분 → 95 °C 15초, 60 °C 1분, 45회	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 사. 실시간유전자증폭법(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 결과해석

1) 분석 완료 후, 결과는 다음의 가이드라인에 따라 분석되어야 함

가) OBT (Outliers, baseline, threshold)를 수행하고, baseline 범위는 3, 15로 설정하고, Threshold bar는 Delta RN 0.1로 설정함(Bd와 Internal control)

나) 만약 양성 샘플에서 Ct 값이 18 미만일 경우, upper baseline 값을 15에서 최소 3까지 낮추고, 샘플의 Ct 값보다 낮게 설정함

2) 해당 분석이 유효한지 판정

가) 양성대조군 : FAM에서 증폭 커브를 나타냄

나) IPC : 음성대조군보다 2배 이상 높아서는 안 됨. 만일 2배 이상의 Ct 값이라면, 해당 시험의 PCR 반응이 억제되었음을 뜻하며 시료는 희석되어야 함(1/100)

다) 음성대조군 : FAM에서 증폭 커브 없음/ VIC에서 Ct값이 39 초과

라) Standard curve : 100, 10, 1, 0.1의 농도에서 표준 범위 내에 들어옴. R2값은 0.98 초과하여야 함

3) 해당 분석이 유효한 것으로 간주될 시, 결과는 다음의 기준을 이용하여 해석됨

가) 양성반응 : 증폭 커브의 특징이 양성대조군과 유사하며, Ct 값이 39 이하(3 반복 모두)

나) 음성반응 : 특징적인 증폭 커브가 없으며 Ct 값은 41 초과(3반복 모두)

다) 판정불가 : 양성대조군과 유사한 증폭 커브를 보이거나 1개 또는 2개의 반복구에서만 결과가 나오며 Ct 값이 39와 41 사이 또는 매우 낮은 zoospore 수의 값과 동등할 때. 재실험 수행 필요

5. 판정법

가. Real-time PCR 3반복 실험 결과 모든 시료에서 Ct 값이 39 초과일 경우 음성 판정

나. Ct 값이 39 이하로 확인된 경우 양성 판정

32 도롱뇽항아리곰팡이병

(Infection with *Batrachochytrium salamandrivorans*)

1. 병원체

가. *Batrachochytrium salamandrivorans*

나. Division *Cytridiomycota*, Order *Rhizophydiales*

다. fungi

2. 시료준비 및 전처리

가. 정밀검사 수량 산정

제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용

나. 주요 장기

1) 적합 조직 : 피부

2) 부적합 조직 : 피부 이외의 조직

다. 시료 보관

1) 분자생물학용

가) 조직 : 70~90% 에탄올 또는 -20 °C 이하의 냉동

나) 피부면봉 : 건조상태 또는 냉동

라. Pooling

1) 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고

2) 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 실험목적에 맞게 최대 4개의 피부 면봉시료 pooling 가능

3. 배양

해당없음

4. 분자생물학적 검사

가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Internal control

1) Master mix에 10×Exo IPC mix 1 μL, 50× Exo IPC DNA 0.5 μL를 첨가 (1 well 당 3회 반복)

2) Ct 값이 음성대조구에 비해 2배 ~ 4배 높으면 시료를 1/100 이상으로 희석

다. Real-time PCR

1) 프라이머 및 조건

Target gene	Code	Primer sequences
qPCR (5.8S rRNA)	STerF	5'-TGC-TCC-ATC-TCC-CCC-TCT-TCA-3'
	STerR	5'-TGA-ACG-CAC-ATT-GCA-CTC-TAC-3'
	STerC probe	5'-Cy5-ACA-AGA-AAA-TAC-TAT-TGA-TTC-TCA-AAC-AGG-CA-IAbRQSp-3'
	조건	95 °C 10분 → 95 °C 15초, 62 °C 1분, 40회

- * Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용
- 라. PCR 반응액 제작
- 제표장 6. 분자생물학적 검사법 사. 실시간유전자증폭법(Real-time PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용
- 마. 염기서열 분석 : 해당 없음

5. 판정법

- 가. Real-time PCR 음성 시 음성 판정
- 나. Real-time PCR 양성 시 최종 양성 판정

33 라나바이러스병 (Infection with ranavirus of amphibians)

1. 병원체

- 가. Family *Iridoviridae*, genus *Ranavirus*
- 나. 길이 150~170 nm, genome 150~170 kb, dsDNA

2. 시료준비 및 전처리

- 가. 정밀검사 수량의 산정
- 제표장 1. 정밀검사 수량산정에 따라 의뢰된 분석용 시료를 정밀검사용으로 사용
- 나. 주요 장기
- 적합 조직 : 간, 신장, 비장, 폐, 피부
 - 부적합 조직 : 생식선, 생식선액, 정자, 난자
 - 큰 시료는 70% 에탄올 30초간 작은 시료는 70% 에탄올에 5초간 노출한 후, 멸균수로 세척하고 classII biosafety cabinet에서 해부
 - 개별표본의 선택
 - 대형 양서류(길이 60 mm 초과) : 간, 신장, 비장 0.1 g 채취
 - 중형 양서류(길이 30~60 mm) : 모든 내장을 채취
 - 작은 양서류(길이 30 mm 미만) : 머리와 꼬리를 제거 후 전체 채취
- 다. 시료 보관
- 세포배양 및 ELISA : -20~-80 °C 냉동
 - 광학현미경 검사 : 10% 중성포르말린에 고정
- 라. Pooling
- 제표장 1. 정밀검사 수량산정 나. 시료의 pooling을 참고
 - 큰 시료는 개체별 검사를 원칙으로 하되, 작은 시료로 분자생물학적 검사를 할 때에는 실험목적에 맞게 pooling하여 사용할 수 있음.

3. 바이러스 배양

- 가. 주화세포: BF-2 (FHM, EPC, CHSE-214에도 감수성이 있음)
- 나. 배양온도: 25 °C
- 다. 접종온도: 25 °C
- 라. 배양방법: 6일간 배양하며, 3일 및 6일차에 세포병변효과(CPE) 확인
- 마. 세포병변효과(CPE) 확인
- Focal lysis가 형성되며 주위로 구형의 과립세포가 둘러쌘
 - 시간이 지날수록 lysis가 세포층 전체로 확산되며, 세포가 탈락하여 붕괴됨

4. 분자생물학적 검사

- 가. 핵산(DNA) 추출

제표장. 6. 분자생물학적 검사법 가. DNA추출 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

나. Conventional PCR

1) 프라이머 및 조건

Target gene	Code	Primer sequences	Product size
One step1 (MCP-1)	M151	5'-AAC-CCG-GCT-TTC-GGG-CAG-CA-3'	321 bp
	M152	5'-CGG-GGC-GGG-GTT-GAT-GAG-AT-3'	
	조건	94℃ 3분 → 94℃ 30초, 50℃ 30초, 72℃ 1분, 35회 → 72℃ 5분	
One step2 (MCP-2)	M153	5'-ATG-ACC-GTC-GCC-CTC-ATC-AC-3'	625 bp
	M154	5'-CCA-TCG-AGC-CGT-TCA-TGA-TG-3'	
	조건	94℃ 3분 → 94℃ 30초, 50℃ 30초, 72℃ 1분, 35회 → 72℃ 5분	

* Pre-denaturation과 final extention의 단계가 특별하게 표기되지 않은 경우, 상용 kit 제조사 기준 적용

** 어류조직을 검사하는 경우 비특이적 반응을 줄이기 위해 annealing 온도를 62℃로 높일 수 있음

다. 제한효소분석(REA)

1) MCP 제한효소 처리

1~4 µL PCR product, 1.6 µL 2U 제한효소, 1.6 µL buffer, 1.6 µL BSA 100 µg/mL(PfIIM I, Hinc II), 최종 16 µL가 되도록 DW 추가 → 2~4시간 incubation → 전기영동

2) MCP 제한효소 분석

PCR Assay	Restriction enzyme	Predicted band sizes(bp)	Pattern applies to
MCP-1 (321 bp)	<i>PfIIM</i> I	321 131, 190	EHNv, BIV FV3, WIV
MCP-2 (625 bp)	<i>Hinc</i> II	100, 138, 387 100, 525 100, 240, 285	EHNv BIV, FV3 WIV
	<i>Acc</i> I	238, 387 625 164, 461	EHNv BIV, ESV, ECV, WIV FV3, GV
	<i>Fnu4H</i> I	33, 38, 44, 239, 271 3, 33, 38, 44, 108, 399 3, 38, 44, 108, 432 3, 9, 38, 44, 108, 151, 272 3, 44, 71, 108, 399	EHNv BIV FV3, GV ESV, ECV WIV

라. PCR 반응액 제작

제표장 6. 분자생물학적 검사법 다. 중합효소연쇄반응(PCR) 방법에 따르며, 공인된 상업용 키트를 사용할 경우 제조사 기준 적용

마. 염기서열 분석: 유전자은행(Genbank)에 등록되어 있는 유전자 염기서열 정보를 확인하여 일치하는지 판단

5. 판정법

가. 바이러스 배양과 PCR을 동시에 진행하며 PCR 음성 시 음성 판정

나. PCR 양성 시 바이러스 배양에서 CPE 확인, 바이러스 배양액에서 핵산 추출하여 PCR 양성 확인, 염기서열 분석 결과 Ranavirus MCP 유전자와 일치할 경우 최종 양성 판정

제표장 주요 검사 방법

1. 정밀검사 수량산정

가. 시료 채취량

지정검역물의 검역방법 및 기준 등에 관한 고시(별표3)에 따라 담당 검역관이 시료를 채취하며, 정밀검사에 지장을 주지 않도록 최소한의 채취량에 대해서는 정밀검사 담당자와 미리 협의해야 함

※ 의뢰된 모든 시료는 정밀검사에 사용하며, 남은 시료는 반환하지 않음을 원칙으로 함

나. 시료의 pooling

1) 제I장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 라. Pooling을 따름

2) 별도의 pooling 기준이 없는 경우 검사하는 질병, 시료의 크기, 검사 종류를 고려하여 실험자가 시료 pooling 기준을 결정함

3) 어류 바이러스성 질병 검사 시 어체 크기에 따른 기준(잉어허피스바이러스 제외)

가) 치어(fry) 및 자어(yolk sac fry): 난황(yolk)을 제거한 어류 전체

나) 체장 4~6 cm 어류 : 내장 전체와 신장, 뇌

다) 체장 6 cm 이상 어류 : 신장, 비장, 심장 또는 뇌 그리고/또는 각 병원체에 적합한 다른 장기(제I장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 나. 주요장기 참고)

4) 패류 기생충성 질병 검사 시 크기에 따른 기준

가) 1.5 cm 미만 : 가능하면 껍질을 제거하거나 탈회 과정을 거친 개체 전체

나) 1.5~3 cm : 전체를 절단하여 반은 조직검사, 반은 분자생물학적 검사에 사용

다) 3 cm 이상 : 외투막, 아가미, 소화샘, 생식소를 포함하는 단면을 절취하여 조직검사용으로 사용, 나머지는 분자생물학적 검사에 사용

2. 검사용 시료운반방법

가. 공통사항

정밀검사를 위해서는 살아있는 상태가 가장 좋으며, 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우에는 검사에 필요한 장기를 채취하여 운반하거나 세계동물보건기구(WOAH)에서 규정하고 있는 수생동물 진단매뉴얼에 따라 운반방법을 달리할 수 있음

나. 어류

1) 살아있는 상태로 운반하는 경우

가) 비닐봉지에 의한 운반

(1) 대상 : 일반어류, 친어, 관상어, 고가의 어류, 종자 등

(2) 방법

(가) 비닐 또는 폴리에틸렌막으로 된 봉지에 검역 시료가 원래 있던 곳의 물을 절반 정도 채움

(나) 운반할 검역 시료를 넣고 봉지 위쪽의 공기를 빼냄

(다) 산소를 채운 후 밀봉

(라) 보온상자에 넣어 운반

※ 장거리의 경우, 얼음을 넣어 수온을 낮추어 주고 직사광선을 피해 운반

나) 습윤냉장운반

(1) 대상 : 난(egg), 뱀장어 등

(2) 방법

(가) 운반 시 용기 내부는 저온을 유지하고, 시료 주위에는 충분한 습기가 있으면서
공기와 접촉되도록 하는 것이 좋음

(나) 난(egg)

페트리디쉬에 젖은 가아제를 깔고 알을 넣은 후 뚜껑을 덮고, 파라필름으로
페트리디쉬를 밀봉하여 얼음과 함께 방온상자에 넣어 수송. 이때 난이
얼음에 직접 닿아 얼지 않도록 페트리디쉬를 신문지나 비닐 등으로 감쌈

(다) 뱀장어

피부호흡도 가능하므로 운반 전 4℃ 얼음물로 냉각 마취시켜 습도 유지가
되는 용기에 넣어 운반

2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우

가) 제 I 장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 나. 주요장기를
적출하여 다. 시료보관을 따라 운반

나) 바이러스 배양용 시료의 송부

세균감염을 방지하기 위하여 항생제(gentamycin 1000 µg/mL 또는 penicillin
800 IU/mL + streptomycin 800 µg/mL)와 항진균제(Antifungal compound
400 IU/mL)를 첨가한 배양 배지나 Hank's balanced salt solution (HBSS) 같은
완충액(시료부피의 5배 이상)에 침지하여 운반(4~10℃ 유지)

※ 실험실까지 운반시간이 12시간을 초과하게 되는 경우, 바이러스를 안정화시키기 위해 혈청이나
알부민(5-10%)을 첨가하는 것이 좋음

다) 병리조직학적 검사용 시료의 송부

시료부피 10배 이상의 고정액(10% 중성완충포르말린액, Davidson's solution
등)에 침지하여 운반

라) 분자생물학적 검사용(PCR 등) 시료의 송부

(1) RNA 바이러스

조직은 지름 0.5 cm 이하로 절단하여 개체별 또는 장기별로 멸균 tube에
넣어 10배량의 RNA 보존액에 침지시켜 냉장 운반함

※ 상기 방법에 의한 운반 시료는 4℃에서 48시간, -80℃에서 장기 보관 가능

(2) DNA 바이러스

TNES-Buffer 또는 상업적으로 판매되는 DNA buffer에 적출한 장기를 지름
0.5 cm 이하로 절단하여 침지시켜 운반. 운반 시 유지 온도는 제품별 설명서에
따름, 80~90% 분석 등급 에탄올에 침지 시켜 운반 가능

다. 패류

1) 살아있는 상태로 운반하는 경우

제II장 나. 어류 1) 살아있는 상태로 운반하는 경우 가) 비닐봉지에 의한 운반에
준하여 운반. 다만, 이 방법이 어려울 경우 다음과 같이 처리하여 습윤냉장 상태로
운반할 수 있음. 방온상자에 젖은 솜이나 가아제를 넣어 충분한 습기를 유지시키고,
그 위에 반입 시의 형태 그대로(부착 등)의 시료를 넣어 얼음을 직접 닿지 않도록
넣고 밀폐용기의 경우에는 공기구멍을 낸 후 운반함. 치패의 크기가 작은 경우
제II장 나. 어류 1) 살아있는 상태로 운반하는 경우 나) 습윤냉장운반 (2) 방법
(나) 난(egg)에 준하여 운반

2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우

가) 제 I 장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 나. 주요장기를
적출하여 다. 시료보관을 따라 운반

나) 병리조직학적 검사용 시료의 송부

제II장 나. 어류 2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우 다) 병리조직학적
검사용 시료의 송부방법에 준함

다) 분자생물학적 검사용(PCR 등) 시료의 송부

제II장 나. 어류 2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우 라) 분자생물학적
검사용(PCR 등) 시료의 송부방법에 준함

라) 도말검사, RFTM 배양 등 시료의 송부

채취 전 정밀분석 담당자와 협의

라. 갑각류

1) 살아있는 상태로 운반하는 경우

제II장 나. 어류 1) 살아있는 상태로 운반하는 경우 가) 비닐봉지에 의한 운반에
준하여 운반. 다만, 이 방법이 어려울 경우 다음과 같이 처리하여 습윤냉장 상태로
운반할 수 있음. 방온상자에 젖은 솜이나 가아제를 넣어 충분한 습기를 유지시키고,
그 위에 반입 시의 형태 그대로(부착 등)의 시료를 넣어 얼음을 직접 닿지 않도록
넣고, 밀폐용기의 경우에는 공기구멍을 낸 후 운반함

2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우

가) 제 I 장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 나. 주요장기를
적출하여 다. 시료보관을 따라 운반

나) 병리조직학적 검사용 시료의 송부

시료부피 10배 이상의 Davidson's AFA 용액* 또는 동등한 목적의 용액으로
고정하여 운반

* Davidson's AFA 용액 조성(1 L)

95% 에탄올	330 mL
포르말린(Formalin, 37~39%)	220 mL
초산(Glacial acetic acid)	115 mL
증류수(해산개체는 해수로 대체 가능)	335 mL

다) 분자생물학적 검사용(PCR 등) 시료의 송부

80% 분석 등급 에탄올 또는 핵산 보존용 시약이나 완충용액에 침지시켜 운반

※ 상기 방법에 의한 운반 시료는 4℃에서 1주, -20℃에서 장기 보관 가능

마. 양서류

1) 살아있는 상태로 운반하는 경우

플라스틱 상자에 젖은 솜이나 가아제를 넣어 충분한 습도를 유지시키고, 그 위에 반입 시의 형태 그대로(부착 등)의 시료를 넣음. 밀폐용기의 경우에는 공기 구멍을 낸 후 운반함. 온도는 18~23℃ 이하로 유지하기 위하여 계절에 따라 아이스팩/핫팩을 이용하여 권장 온도를 유지하도록 함. 수생양서류의 경우 제II장 나. 어류 1) 살아있는 상태로 운반하는 경우 가) 비닐봉지에 의한 운반에 준하여 운반

2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우

가) 제I장 항목별 시험방법 각 질병별 챕터의 2. 시료준비 및 전처리 나. 주요장기를 적출하여 다. 시료보관을 따라 운반

나) 바이러스 배양용 시료의 송부

제II장 나. 어류 2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우 나) 바이러스 배양용 시료의 송부에 준하여 운반

다) 병리조직학적 검사용 시료의 송부

제II장 나. 어류 2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우 다) 병리조직학적 검사용 시료의 송부에 준하여 운반

라) 분자생물학적 검사용(PCR 등) 시료의 송부

제II장 나. 어류 2) 살아있는 상태로 운반할 수 없는 경우 라) 분자생물학적 검사용(PCR 등) 시료의 송부에 준하여 운반

3. 현미경 검사법

가. Wet mount

1) 해부하여 목적하는 장기의 일부를 적출

2) 슬라이드 위에 놓고 커버 글라스나 다른 유리 슬라이드를 덮어 관찰

나. 날인도말표본(Tissue imprint)

1) 검사대상 장기를 적출하여 할분(割分)

2) 절단면을 슬라이드 글라스에 찍은 후 공기 건조

3) 메탄올 1분간 고정, 염색(Giemsa, Hemacolor 등) 후 봉입하여 관찰

4. 병원체 배양법

살아있는 세포에 병원체를 감염시키거나, 병원체를 배양배지에서 증식시켜 수산동물 내에 기생하던 병원체 존재유무를 확인하는 방법

가. 어류 바이러스 배양법

1) 어류 세포주

EPC(Epithelioma papulosum cyprini)

BF-2(Bluegill fry ; ATCC CCL 91)

FHM(Fathead minnow ; ATCC CCL 42)

RTG-2(Rainbow trout gonad)

CHSE-214(Chinook salmon embryo ; ATCC CRL 1681)

SHK-1(Salmon head kidney)

ASK(Atlantic salmon kidney)

GF(Grunt fin)

KF-1(Koi fin)

CCB(Common carp brain)

GCO(Grass carp ovary)

SSN-1(Striped snakehead)

E-11(Clone of the cell line SSN-1)

2) 배양배지 종류 및 조성

배지 종류	조성
Eagle's minimal essential medium (EMEM)	10% 소태아혈청(Fetal Bovine Serum, FBS)* Penicillin 100 IU/mL Dihydrostreptomycin 100 µg/mL 필요 시 Mycostatin 50 IU/mL(곰팡이 오염 우려 시) 2 mM L-glutamine
Stoker's Medium (세포성장 촉진용)	10% 소태아혈청(Fetal Bovine Serum, FBS) Penicillin 100 IU/mL Dihydrostreptomycin 100 µg/mL 필요 시 Mycostatin 50 IU/mL(곰팡이 오염 우려 시) 2 mM L-glutamine
Leibovitz L-15	10% Tryptose Phosphate 10% 소태아혈청(Fetal Bovine Serum, FBS) Penicillin 100 IU/mL Dihydrostreptomycin 100 µg/mL 필요 시 Mycostatin 50 IU/mL (곰팡이 오염 우려 시) 필요 시 50 µg/mL gentamicin 4 mM L-glutamine

* 세포성장용 배지일 경우, 바이러스 분리, 증식용은 2% 소태아혈청 사용

** 탄산수소나트륨 (NaHCO₃), 0.16 M Tris-HCl, 또는 0.02 M HEPES로 완충

*** 탄산수소나트륨만 사용할 경우, 밀폐형 배양기 또는 CO₂ 공급 환경에서 pH 7.3~7.6 유지

3) 바이러스 접종

가) 세포 단층 접종(Inoculation of Cell Monolayers)

- (1) 접종용 세포배양은 4-48시간 이내 배양된 세포 사용
- (2) 조직시료 1/10 (w/v) 비율의 세포배양 배지를 넣고 마쇄하여 시료를 균질화함
- (3) 냉장 원심분리기(2~5 °C)에서 2,000-4,000 × g, 15분간 원심분리
- (4) 상등액(supernatant)을 회수한 뒤 0.45 µm syringe filter로 여과(1차 희석액)
- (5) 1차 희석액 및 1/10 희석액 두 농도로 접종(최종 1/100, 1/1000배)
※ 각 희석 및 세포주당 최소 2 cm² 면적 (24 well, 1개) 사용
- (6) 바이러스별 증식 적정 온도*에서 7~14일간 배양하며 현미경으로 CPE 관찰
* 바이러스 증식 적정 온도

온도	병원체
15°C	Infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) Salmonid alphavirus (SAV) Viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) Oncorhynchus Masou Virus Disease (OMVD)
20°C	Koi herpesvirus (KHV) Spring viraemia of carp virus (SVCV) Infectious salmon anaemia virus (ISAV)
22°C	Epizootic haematopoietic necrosis virus (EHNV)
25°C	Red sea bream iridovirus (RSIV) Viral nervous necrosis (VNN)/Viral Encephalopathy and retinopathy (VER)

나) 계대배양(Sub-cultivation)

- (1) 1차 배양(접종 후 7~14일) 후 CPE가 관찰되지 않는 경우 계대배양 실시
(가) pooling 재접종 방법 : 1차 배양한 모든 well의 상등액을 pooling 한 뒤, 희석하지 않은 원액과 1/10 희석액을 동일 세포주에 접종(최종 1/10, 1/100배)
(나) well-to-well 방법 : 1차 배양액의 상등액 10%를 동일 세포주에 접종
- (2) 동일한 온도에서 7~14일간 배양하며 현미경으로 CPE 관찰
- (3) 배양 초기 3일 이내 비특이적 세포독성이 발생하는 경우, 그 시점에서 계대 배양을 할 수 있으며, 계대 배양 후에는 7일간 배양한 뒤 다시 한 번 더 계대배양하여 7일간 추가 배양
- (4) 배양 초기 3일 이후 비특이적 세포독성이 발생하는 경우, 그 시점에서 한 번의 계대 배양을 하며, 접종 후 14일간 배양하며 배양의 마지막 7일 동안 은 세포독성이 관찰되지 않아야 함
- (5) 세균 오염이 발생하는 경우, 계대배양전 상등액을 냉장 원심분리기(2~5 °C)에서 2,000~4,000 × g, 15~30분간 원심분리하거나 0.45 µm syringe filter로 여과하여 계대 배양하며, 이후 계대배양 절차는 비특이적 세포독성 처리와 동일하게 수행
- (6) CPE가 나타나지 않으면 음성으로 판정할 수 있음. 단, SAV2 또는 SAV3 (Salmonid Alphavirus subtype 2, 3) 의 경우, 명확한 CPE가 나타나지 않는 경우가 흔하므로, 이를 보완하기 위해 SAV 항원 검출용 간접형광항체법

- (IFAT, Indirect Fluorescent Antibody Test) 통해 확인 시험을 함
- 다) 주화세포에 배양된 바이러스의 분자생물학적 검사(PCR 또는 Real-time PCR)
- (1) CPE가 관찰되면 상등액 수집하여 핵산분리 후 PCR 또는 Real-time PCR 실시
 - (2) 최종 확인은 염기서열 분석을 통해 확인

나. 진균 배양법

1) 배양 배지

가) Epizootic ulcerative syndrome (*Aphanomyces invadans*, *A. piscicida*)

(1) GP (glucose/peptone) broth

- 아래 조성은 증류수 1 L 기준으로 작성되었음

Glucose	3 g
Peptone	1 g
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0.128 g
KH ₂ PO ₄	0.014 g
CaCl ₂ ·2H ₂ O	0.029 g
FeCl ₃ ·6H ₂ O	2.4 mg
MnCl ₂ ·4H ₂ O	1.8 mg
CuSO ₄ ·5H ₂ O	3.9 mg
ZnSO ₄ ·7H ₂ O	0.4 mg

(2) GPY(glucose/peptone/yeast) broth

GP broth + 0.5 g/L yeast extract

(3) GPY agar

GPY broth + 12 g/L technical agar

(4) Autoclaved pond water

Whatman 541 filter paper를 사용하여 여과한 후 연못물과 증류수를 1 : 2로 혼합하여 멸균한다. (pH 6-7)

(5) 멸균법

모든 배지는 121 °C에서 15분간 멸균한다.

나) Crayfish plague (*Aphanomyces astaci*)

(1) Isolation medium(IM agar)

Agar	12.0 g
Yeast extract	1.0 g
Glucose	5.0 g
Oxolinic acid	10 mg
Pond or river water	1,000 mL

⇒ 121 °C, 15분 멸균하여 40 °C로 식힘

→ 멸균된 penicillin G 1.0g 첨가

다. 기생충 배양법(Ray's fluid thioglycollate culture method, RFTM)

1) 배양배지(Fluid thioglycollate culture medium, FTM)

가) 조성

(1) Fluid thioglycollate culture medium

Thioglycollate medium including dextrose	14.6 g
NaCl	10 g
D.W	485 mL

나) 조제

(1) 조제한 Thioglycollate medium을 시험관에 9.5 mL씩 옮겨 담은 후 1.2 kg cm⁻² 압력에서 15분간 고압멸균

※ 고압멸균한 배양액은 암실에서 3주까지 보관가능

(2) 사용하기 전 항진균제(Mycostain; nystatin 50 µL)와 항생제(500 units/mL penicillin G와 500 units/mL dihydro-streptomycin)를 첨가

※ 항생제는 Chloramphenicol로 대체 가능

2) 루골염색(Lugol's iodine)

(1) Stock Lugol's iodine solution

Potassium iodine	6.0 g
Iodine	4.0 g
D.W	100 mL

(2) Lugol's iodine working solution

Stock Lugol's iodine solution	15 mL
D.W	30 mL

3) 배양법 및 현미경 관찰

가) Tissue assay

(1) 목적하는 장기를 5~10 mm 크기로 적출하여 배양액이 들어있는 시험관에 넣은 후 암실에서 22~25 °C로 5~7일간 배양

(2) Lugol's iodine solution 한 방울 첨가한 후 현미경으로 관찰

나) Whole body burden assay

(1) 시료 전체를 2~5 mm 크기 자른 후 암실에서 22~25 °C로 5~7일간 배양

(2) 1,500 × g에서 10분간 원심분리한 후 상층액 제거

(3) 2 M NaOH(20 mL/g)을 첨가한 후 60 °C에서 조직이 용해될 때까지 2~6시간 반응

(4) 1,500 × g에서 10분간 원심분리한 후 상층액 제거

(5) 멸균 증류수로 3회 세척

(6) Lugol's iodine working solution 1 mL 첨가, 재현탁 후 cell 카운팅

※ Heavy infection 등 세포수가 많을 경우 희석하여 현미경으로 관찰

5. 병리조직학적 검사법(광학현미경 관찰법)

가. 조직 고정

1) 패류 : 시료부피 10배 이상의 Davidson's 용액* 또는 동등한 목적의 용액으로 24~48시간 고정한 후 70% EtOH로 옮겨 보존

* Davidson's 용액 조성

1 µm filtered sea water	1,200 mL
95% 에탄올	1,200 mL
35~40% Formaldehyde	800 mL
Glycerol	400 mL
초산(Glacial acetic acid)	10% (add just prior to use)

2) 갑각류 : 시료부피 10배 이상의 Davidson's AFA 용액 권장

가) Larvae 및 Post-larvae : 고정액에 직접 침지. 12~24시간 고정 후 70% 에탄올로 옮겨 보관

나) Juveniles : 큐티클을 미세절개 한 뒤 고정액에 직접 침지. 고정액에 직접 침지. 12~24시간 고정 후 70% 에탄올로 옮겨 보관

다) Large juveniles 및 성체

(1) 개체 중량의 5~10%의 고정액으로 간체장(2곳 이상 주입하며 고정액 주입시 백색에서 주황색으로 변함), 두흉부, 복부 순서로 주사 고정

(2) 고정액 주입 후 두흉부 및 복부를 절개하여 전체 침지 고정하며 랍스터, 게 등 초대형 개체는 고정액 주입 후 주요장기를 절제하여 별도 고정 가능

(3) 24~72시간 상온 고정 후 70% 에탄올로 옮겨 보관

나. 탈수(Dehydration) : 고정된 조직은 에탄올 70%에서 95%까지 단계적으로 처리하며, 마지막은 absolute ethanol로 완전히 탈수 시킴

다. 침투(Impregnation) : 탈수된 조직을 자일렌에 침지한 후 60°C 파라핀에 침지 (조직 자동 처리기 사용 가능). 즉시 포매가 어려울 경우, 조직은 70% 에탄올에 보관 가능

라. 포매(Embedding) : 몰드에 담아 냉각판 위에서 굳혀 블록 형태로 고정

마. 절편제작(Sectioning) : 미세절단기를 사용하여 약 2~5 µm의 두께로 절편한 후 슬라이드 위로 옮겨 건조 후 40~42 °C에서 1시간 건조 또는 상온에서 하룻밤 건조

바. 염색(Staining)

가) 절편을 자일렌에 10~20분간 침지하여 파라핀 제거(2회)

나) absolute ethanol에 10분간 침지(2회)

다) 에탄올 95%, 70%, 50%, 30% 순서로 단계적으로 재수화

라) 수돗물에 10분간 침지

마) Haematoxylin - Eosin (H&E) 염색

6. 분자생물학적 검사법

병원체의 유전자(DNA 또는 RNA)의 구조와 특성을 바탕으로 병원체의 유전자를 합성 및 증폭함으로써 수산동물의 병원체 감염 여부를 확인하는 방법

가. DNA 추출

조직의 10배량의 추출완충액과 proteinase K를 사용하여 표준 phenol/chloroform 법에 따라 추출하거나 상업적인 Kit를 사용할 수 있으며, 이 경우 효율성 검증이 필요함

1) 표준 phenol/chloroform 법을 이용한 DNA 추출

가) 조직 마쇄 시료 50~100 mg 또는 세포배양액을 PBS로 현탁한 후 동량의 2× 용해 완충액 첨가

나) 점성이 높고 균일한 용해액이 될 때까지 vortex로 현탁

다) 최종 농도가 100 µg/mL이 되도록 20 mg/mL 농도의 proteinase K를 1/20 용량으로 첨가한 후, vortex하여 50 °C에서 3시간 반응
※ 최종농도에 따라 시약의 양 및 반응시간 변경 가능

라) 동량의 0.5 M Tris-HCl(pH8.0)-saturated phenol/chloroform/isoamyl alcohol을 첨가하여 완전히 혼합될 때까지 tube를 상하로 흔들어 줌

마) 실온에서 5,000 × g, 15분간 원심분리하여 두 층을 분리

바) 상층의 DNA용액을 새로운 tube에 옮겨 동량의 chloroform을 첨가하여 vortex
사) 실온에서 5,000 × g, 15분간 원심분리하여 상층의 DNA용액을 새로운 tube에 옮김

아) 1/10용량의 3 M sodium acetate를 첨가한 후, ethanol을 2배 첨가하여 vortex, -20 °C에서 1시간 이상 냉각

자) 5,000 × g, 5분간 원심분리로 DNA를 침전시켜 회수한 후, 70 % ethanol로 2회 세척

차) DNA를 TE 완충액으로 용해

카) 260 nm에서 흡광도를 측정하여 1 OD₂₆₀=50 µg/mL을 기준으로 농도 계산
※ 최종농도에 따라 시약의 양 및 반응시간 변경 및 RNA 제거를 위해 효소 사용 가능

2) TNES-Urea buffer를 이용한 DNA 추출

가) 조직 마쇄 시료 50~100 mg 또는 세포배양액에 TNES-Urea buffer 600 µL + Proteinase K 3 µL(20 mg/µL)첨가하여 50 °C에서 완전히 용해될 때까지 수 시간 반응

나) Phenol 600 µL를 넣고 천천히 뒤집으며(invert) 혼합

다) 13,000 rpm에서 10분간 원심분리 후 상층액을 새 튜브에 옮김

라) 2~2.5배 양의 100% 에탄올을 넣고 혼합

마) 13,000 rpm에서 10분간 원심분리 후 상층액을 제거하고 70% 에탄올 1 mL 넣어 혼합

바) 마)를 반복

사) 13,000 rpm에서 10분간 원심분리 후 상층액을 제거하고 10분간 공기 건조

아) 50 µL TE buffer로 녹여 다음 실험 시까지 냉장 보관

3) Genomic DNA isolation buffer(GIB)를 이용한 DNA 추출

가) 조직 마쇄 시료 50~100 mg 또는 세포 배양액에 GIB 600 µL + Proteinase K 16 µL(10 mg/µL)첨가하여 50 °C에서 완전히 녹을 때까지 수시간 반응

나) 원심분리 후 상층액 300 µL를 새 튜브에 옮기고 Phenol 600 µL를 넣어 천천히 혼합

다) Chloroform-Isoamylalcohol 150 µL 넣고 혼합

라) 12,000 rpm에서 5분간 원심분리 후 상층액을 새 튜브에 옮김

마) 상층액과 동량의 Isopropanol을 넣고 천천히 혼합한 후 원심분리하여 침전

바) 상층액을 제거한 후 70% 에탄올 1 mL 넣어 튜브를 위 아래로 뒤집은 후 수세
사) 바)를 반복

아) 12,000 rpm에서 5분간 원심분리 후 상층액을 제거하고 10분간 공기 건조

자) 20~30 µL TE buffer로 녹여 실험 시까지 냉장 보관

3) 90% 에탄올이나 DNA 보존액에 저장된 패류의 DNA 추출

가) 시료를 동결건조하여 액체질소를 넣고 마쇄

나) 조직 300 mg에 lysis buffer 400 µL (65 °C 예열)을 넣고 65 °C 5~10분간 반응

다) Tris/HCl-buffered phenol(pH 8.0) 600 µL를 넣어 혼합 후 65 °C 2시간 반응

라) 상온에서 12,000 × g 10분간 원심분리 후 수층을 새 튜브에 옮기고 2배량의 phenol/chloroform(1/1)을 넣어 추출

마) 수층 50 µL를 새 튜브로 옮기고 dilution buffer 150 µL를 넣고 동량의 phenol/chloroform(1/1)을 넣어 재추출 후 chloroform으로 추출

바) 추출된 수층에 2.5 M 농도로 Ammonium acetate를 첨가 혼합 후 glycogen 20 mg/L을 넣은 빙장 에탄올을 2배량으로 넣어 DNA 침전

사) -20 °C overnight 또는 -70 °C 1시간 정치

아) 4 °C 12,000×g 15분 원심분리

자) 80% 빙장 에탄올 500 µL를 넣고 수세 후 4 °C 12,000 × g 10분 원심분리 2회 반복

차) 상층액 제거 후 펠렛 건조

카) Dilution buffer 100 µL를 넣어 상온에서 overnight 또는 37 °C 2시간 두어 DNA pellet을 녹임

타) DNA를 50 µg/µL 농도로 맞춘 후 PCR 실시

※ Lysis buffer 조성

Tris/HCl	100 mM
EDTA	100 mM
SDS	1%

3) 냉장·냉동, 90% ethanol이나 DNA 증폭용 보존액에 저장된 패류의 DNA 추출

가) 시료에 digestion buffer(시료량의 10배~400 µL) + Proteinase K(80 µg/mL) 넣고 마쇄

나) 60 °C 1시간 반응 후 95 °C 10분 반응

다) 12,000 × g 2분간 원심분리 후 상층액을 새 튜브에 옮김(얼음 보관)

라) 상층액 50 µL + Dilution buffer 150 µL

마) PIC(phenol/isoamyl alcohol/chloroform) 200 µL로 추출

바) 5분간 vortex, 5분간 정치 후 12,000 × g 2분간 원심분리

사) 상층의 수층 160 µL를 새 튜브에 옮김(필요시 PIC 추출 반복)

아) Glycogen 20 µg, 7.5 M Ammonium acetate 65 µL, 에탄올 390 µL로 DNA를

침전시킨 후 - 20 °C에서 1시간 이상 보관

자) 12,000 × g 5분간 원심분리로 DNA 펠렛 형성

차) 70% 에탄올 200 µL로 수세

카) 건조 후 dilution buffer나 3차 증류수로 DNA 펠렛 녹임

※ Digestion buffer 조성

KCl	50 mM
Tris/HCl, pH8.3	10 mM
Gelatin	0.1 mg/mL
Nonidet P-40	0.45%
Tween 20	0.45%

※ Dilution buffer 조성

Tris/HCl, pH8.0	10 mM
EDTA	0.1 mM

※ Roche, Qiagen등 상업화된 DNA 분리 kit도 사용 가능

나. RNA 추출 및 cDNA 합성

RNA^{late}®에서 시료를 꺼내 마쇄하고 용해 및 추출완충액에서 RNA를 추출하거나 상업적인 kit를 사용하여 추출. 추출 전 RNA용 피펫과 테이블은 에탄올로 깨끗하게 닦고 장갑을 착용하여 실험함

1) Trizol을 이용한 RNA 추출

가) 조직 마쇄 시료 100 mg에 Trizol 1 mL를 넣고 혼합한 후 실온에 5분 방치

나) Chloroform을 500 µL 넣고 15초간 혼합한 후 실온에 2~3분 방치

다) 4 °C, 12,000 rpm에서 15분간 원심분리 후 상층액을 새 튜브에 옮김

라) 상층액과 동량의 isopropyl alcohol을 넣고 혼합한 후 실온에 10분간 방치

마) 4 °C, 12,000 rpm에서 10분간 원심분리 후 상층액을 제거

바) 75% 빙장 DEPC 에탄올을 1 mL 넣고 혼합한 후 4 °C, 12,000 rpm에서 5분간 원심분리

사) (바)를 반복

아) 상층액을 제거한 후 15~20분간 공기건조

자) DEPC water 50 µL로 녹임

2) cDNA합성

상업적으로 생산되는 역전사효소의 매뉴얼대로 제조하여 합성

※ SuperScript™ II Reverse Transcriptase(Invitrogen)

Step	반응액 조성		반응 조건
	Total RNA 10mM dNTP Mix Random primer or Oligo-dT primer D.W	1~5 µL 4 µL 3 µL to 12 µL	65 °C, 5분 ↓ Icing ↓ Spin down Gently Mixing
Step 2	5× First-strand buffer 0.1 M DTT RNase inhibitor	4 µL 2 µL 1 µL	42 °C, 2분 ↓ RTase를 1 µL(200 unit) 첨가 ↓ Gently Mixing
Step 3			42 °C, 50분 ↓ 70 °C, 15분

다. 중합효소연쇄반응(Polymerase Chain Reaction, PCR)

PCR은 검출하려는 병원체 특유의 유전자(DNA나 cDNA)를 증폭하여 가시화함으로 병원체를 확인하여 동정할 수 있는 실험법임. 병원체의 유전자와 상보적으로 결합할 수 있는 염기(primer)와 함께 PCR기기에서 변성(denaturation, 94 °C), 결합(annealing, 50 °C 내외), 신장(Extension, 72 °C) 과정을 연속적으로 30회 정도 반복

1) PCR mixture

10 pmol Forward primer(윗가닥프라이머)	1 µL
10 pmol Reverse primer(아랫가닥프라이머)	1 µL
template (시료의 DNA 또는 cDNA)	2 µL
PCR premix(중합효소, dNTP, 완충용액)	
멸균증류수	to 20 µL

※ 상업적으로 판매되는 PCR premix

여러 회사에서 다양한 제품으로 판매하고 있는 PCR premix도 사용이 가능하며, 용법은 제품의 사용법에 따름. 이러한 혼합물들은 예비실험을 통해 실험실의 PCR 조건에 영향을 미치지 않는지 확인하고 사용해야 함

2) PCR 실시

PCR반응은 온도와 시간조절이 가능한 PCR 전용기기를 사용하면 편리하며, PCR 기기실은 전압과 온도가 일정하게 유지되어야 함

※ 실험의 정확도를 확인하기 위하여 positive control(virus 또는 virus 유전자 이용) 및 non-template control을 설정하는 것이 좋음

라. PCR 결과확인(전기영동)

PCR의 결과는 아가로스겔 전기영동이나 자동유전자분석기(Automatic DNA /RNA Analyzer)를 이용하여 확인함

※ 아가로스겔 사용 방법

- 1.5% 아가로스겔 comb.에 PCR product 5 µL을 주입
- 100 V로 전기영동

- ③ EtBr(0.5 µg/mL) 염색액에서 30분간 염색
- ④ 증류수에서 10분간 탈색
- ⑤ UV 하에서 DNA 밴드를 관찰
- ⑥ 양성 밴드의 유무, 음성 대조구의 밴드 유무 등을 관찰하여 결과 판정
- ⑦ 양성 밴드 검출 시에는 염기서열분석, REA 등 추가검사를 실시

마. 염기서열분석

전기영동 하여 확인된 DNA 단편을 정제한 후, 유전자 염기서열 분석을 하는 방법으로서, 유전자은행(Genbank, NCBI; <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> 등)에 등록된 병원체 유전자(데이터베이스) 정보와 비교하여 최종적으로 양성으로 판정

사. 실시간유전자증폭법(Real-time PCR)

1) 시약조성

가) Real-time PCR, Quantitect® Probe PCR Kit

시약명	사용량	최종농도
2× Master Mix	12.5	1×
Primer A	variable	0.5 µM
Primer B	variable	0.5 µM
Probe	variable	0.1-0.2 µM
Template	variable	≤1 µg/reaction
RNase- free water	variable	up to 25 µL
Final vol.	25 µL	-

나) Real-time RT-PCR, Quantitect® Probe RT-PCR Kit)

시약명	사용량	최종농도
2× Master Mix	12.5	1×
Primer A	variable	1 µM
Primer B	variable	1 µM
Probe	variable	0.2 µM
RT mix	0.25 µL	
Template	variable	≤1 µg/reaction
RNase- free water	variable	up to 25 µL
Final vol.	25 µL	-

※ Real-time PCR을 위한 primer • probe 정보 및 반응조건 등은 질병항목별 기준에 따르며 다른 제조사에서 시판하는 시약을 사용할 경우 해당 제조사의 매뉴얼에 따름